



**OST**  
Ostschweizer  
Fachhochschule

# 10. Digital Fulfillment im Digital Business

DigiBusl / FS2026

Hans-Dieter Zimmermann

Departement Wirtschaft / Institut für Informations- und Prozessmanagement

# DigiBusI Struktur

## Lernblock 1

Digitale Transformation /  
Digitale Ökosysteme und Plattformen



## Lernblock 2

Geschäftsmodelle und Unternehmensgründung  
im Digital Business



## Lernblock 3

Anwendungsbereiche im Digital Business

# DigiBusl Struktur

## Lernblock 3

### Anwendungsbereiche im Digital Business

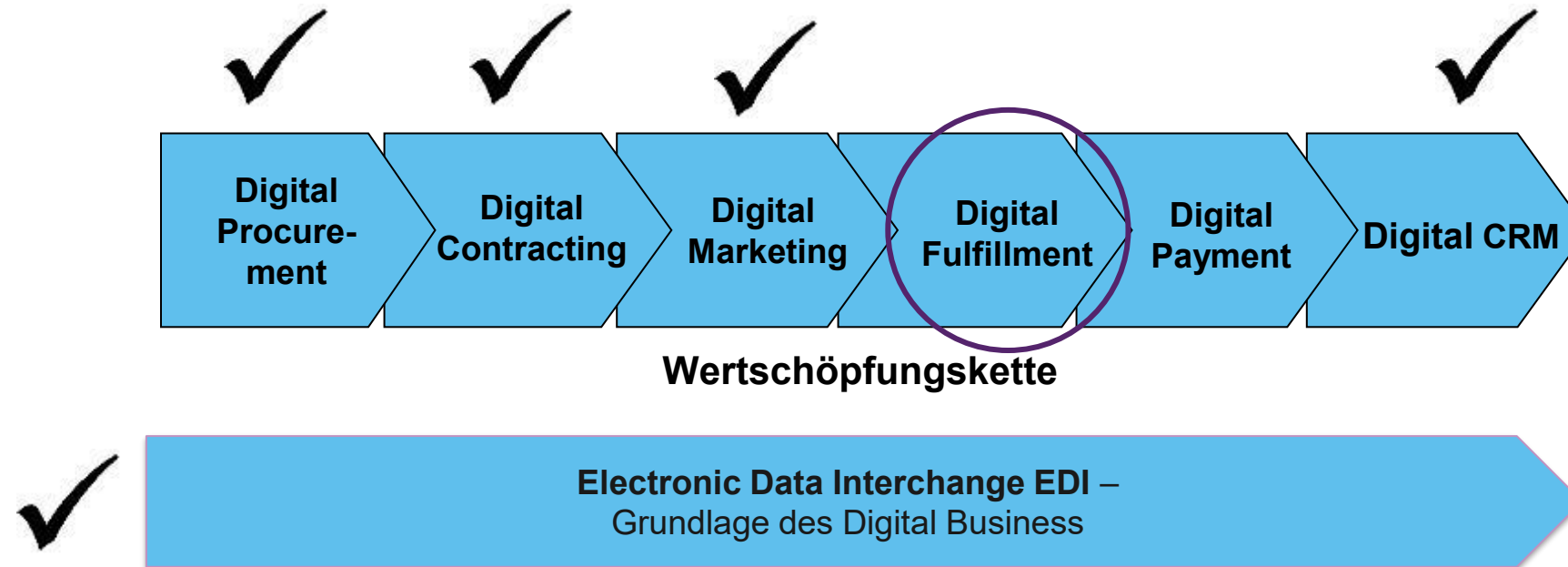
- ✓ 6. Electronic Data Interchange (EDI)
- ✓ 7. Digital Procurement
- ✓ 8. Digital Contracting
- ✓ 9. Digital Marketing / CRM

### **10. Digital Fulfillment**

### 11. Digital Payment

# Lernblock 3: Anwendungsbereiche im Digital Business

## 10. Digital Fulfillment



(in Anlehnung an Meier/Stormer 2012)

# Ziele

- Sie kennen...
- ... die Grundlagen von Digital Fulfillment im Kontext des Digital Business
- ... die Entwicklungen des Digital Fulfillment im Digital Business

# 10. Digital Fulfillment

- (1) Digital Fulfillment:
  - a) Ausgangslage
  - b) Grundlagen
  - c) Fulfillment-/ Logistikdienstleister im Digital Business
- (2) Digitalisierung der Logistik
- (3) Ausblick

## Hinweis

Die nicht im Unterricht behandelten Unterlagen dienen der weiteren Vertiefung des Stoffes im Selbststudium.

Bitte machen Sie sich mit den in den Unterlagen genannten Beispielen im Selbststudium vertraut!





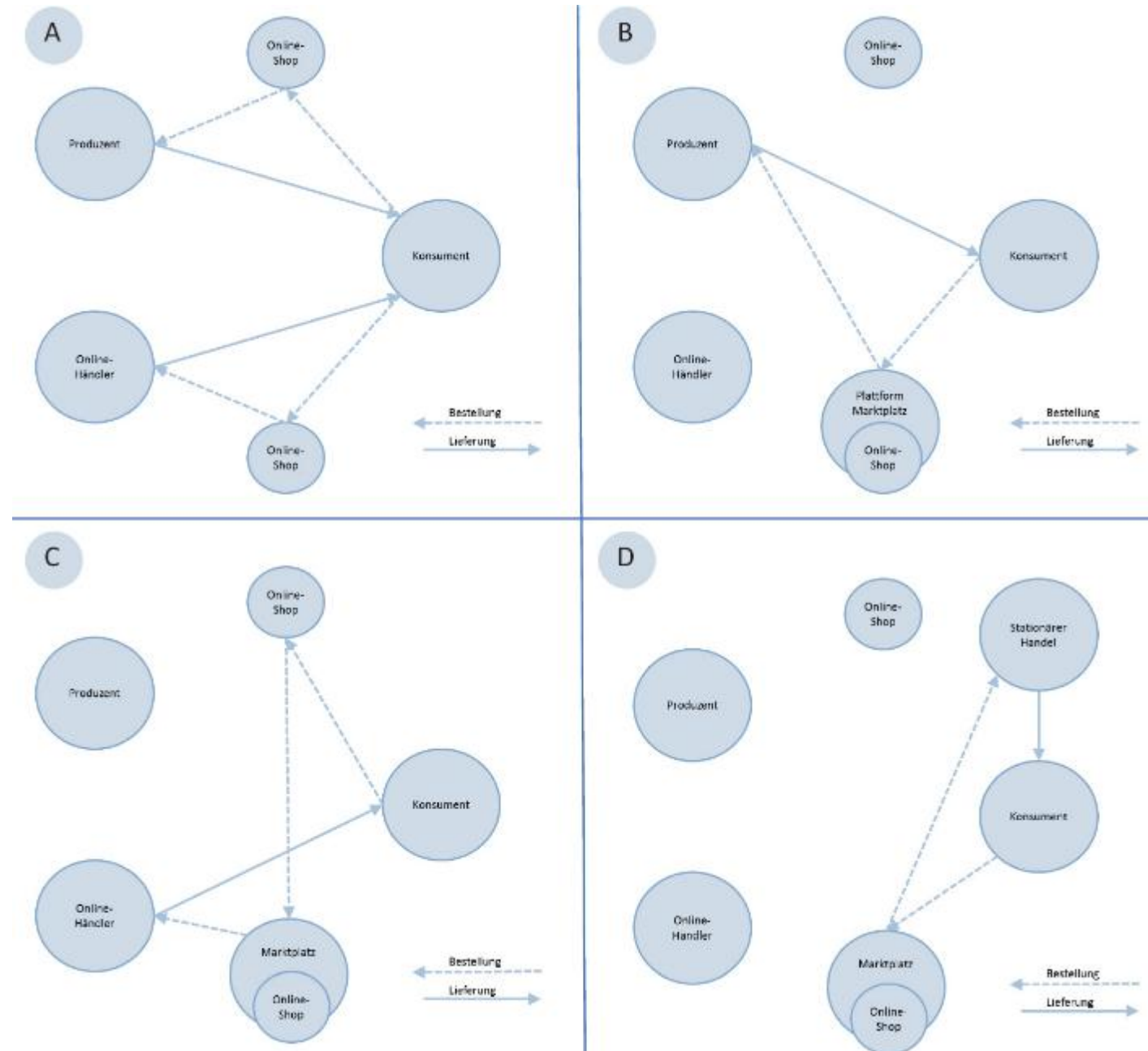
# 10. Digital Fulfillment

## 10.1 Digital Fulfillment: a) Ausgangslage



# Veränderungen der Distributionssysteme im Digital Business

- Neue Wertschöpfungsprozesse in digitalen Ökosystemen (vgl. Lernblock 1)



Sucky & Felch, 2021

# Veränderungen der Distributionssysteme im Digital Business

| Option   | Modell                                    | Beschreibung                                                                                   | Logistik                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Lagergeschäft</b>                      | Produzent & Online-Händler verkaufen parallel über eigene Shops                                | Lieferung aus Lager des Produzenten oder Händlers                                         |
| <b>B</b> | <b>Dropshipping/<br/>Streckengeschäft</b> | Online-Händler betreibt digitalen Marktplatz; Produzent bietet dort Waren an (gegen Provision) | Produzent liefert direkt an Endkunden                                                     |
| <b>C</b> | <b>Fulfillment durch Händler</b>          | Kunde bestellt im Shop des Produzenten, aber Händler übernimmt Logistik & Retouren             | Lieferung aus Lager des Online-Händlers                                                   |
| <b>D</b> | <b>Connected Retail</b>                   | Bestellungen über Marktplatz werden an stationäre Einzelhändler weitergeleitet                 | Logistikdienstleister (z.B. DHL) holt in Filiale ab & liefert; Retouren zurück in Filiale |

# Veränderungen der Distributionssysteme im Digital Business

➤ Neue Wertschöpfungsprozesse in digitalen Ökosystemen (vgl. LB 1)

Option A:

Ein Sportartikelproduzent vertreibt seine Produkte (Bekleidung, Schuhe, Accessoires) über einen eigenen Online-Shop. Daneben existiert ein Online-Händler (ein sogenannter Online Pure Player), der ebenfalls einen Webshop betreibt. Im Shop des Händlers sind auch die Produkte des Sportartikelherstellers erhältlich, sodass Kunden die Wahl haben, direkt beim Produzenten oder beim Online-Händler zu kaufen. Die Lieferung erfolgt entweder aus dem Lager des Produzenten oder des Händlers. Bei einer Bestellung im Online-Shop des Händlers handelt es sich um ein Lagergeschäft, bei dem der Händler die Lieferung übernimmt.

# Veränderungen der Distributionssysteme im Digital Business

➤ Neue Wertschöpfungsprozesse in digitalen Ökosystemen (vgl. LB 1)

Option B:

- Ein Online-Händler etabliert einen digitalen Marktplatz. Solche Plattformen bündeln Produkte und Dienstleistungen verschiedener Anbieter unter einer Marke und vermitteln diese gegen Provision. Durch Kooperationen kann beispielsweise ein Sportartikelproduzent seine Waren auf diesem Marktplatz anbieten. Bei einer Bestellung über den Marktplatz wird der Produzent informiert und liefert direkt an den Kunden des Online-Händlers – ein Logistikmodell namens **Dropshipping** oder **Streckengeschäft**.
- Beispiel:
  - Zalando integriert über sein Partnerprogramm mehr als 290 Partner mit über 900 Marken.
  - Adidas nutzt diesen Marktplatz seit 2015 und ermöglicht Zalando direkten Zugriff auf sein Lager (Kirsch 2015).

Sucky & Felch, 2021



# Veränderungen der Distributionssysteme im Digital Business

➤ Neue Wertschöpfungsprozesse in digitalen Ökosystemen (vgl. LB 1)

Option C:

- Bei dieser Möglichkeit bestellt der Kunde zwar über den Online-Shop des Produzenten, die Logistikprozesse von der Lieferung aus dem Lager des Online-Händlers bis hin zur Abwicklung potenzieller Retouren übernimmt jedoch der Online-Händler.
- Zalando nennt diese Abwicklungsmöglichkeit „Zalando Fulfillment Solutions (ZFS)“

# Veränderungen der Distributionssysteme im Digital Business

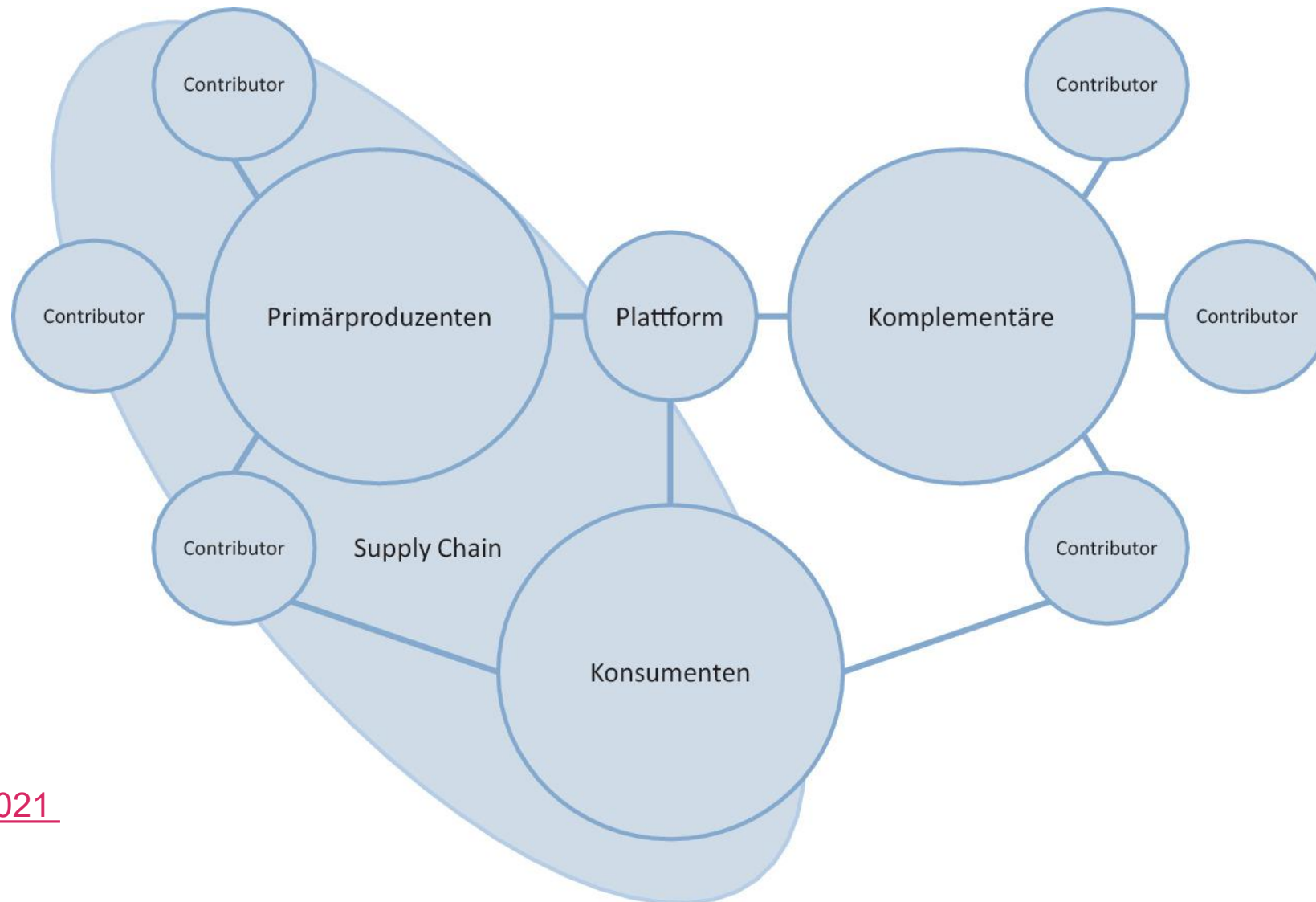
➤ Neue Wertschöpfungsprozesse in digitalen Ökosystemen (vgl. LB 1)

Option D:

- In dieser Situation werden Bestellungen des Kunden über den digitalen Marktplatz des Online-Händlers weitergeleitet an stationäre Einzelhändler. Logistikdienstleister wie DHL holen die Bestellungen direkt in der entsprechenden Filiale des Einzelhändlers ab und liefern diese an den Kunden. Potenzielle Retouren werden ebenfalls direkt in die Filiale zurückgeliefert.
- Bei Zalando wird diese Möglichkeit „Zalando Connected Retail“ genannt

Sucky & Felch, 2021

# Von der Supply Chain zum Business Ecosystem



Sucky & Felch, 2021

# Von der Supply Chain zum Business Ecosystem

- **Klassische Supply Chain:** Primär produktbezogen, oft linear gedachtes und optimiertes Wertschöpfungsnetzwerk
- **Business Ecosystem:** Ein komplexes, dynamisches Netzwerk von Akteuren
- **Ziel des Ecosystems:** Erzielung eines überproportional höheren Kundennutzens ( $1+1=3$ ) durch die Bündelung komplementärer Leistungen auf einer (häufig digitalen) **Plattform**

## Neue Herausforderungen für das Logistikmanagement auf dem digitalen Marktplatz (Ökosystem-Nutzung):

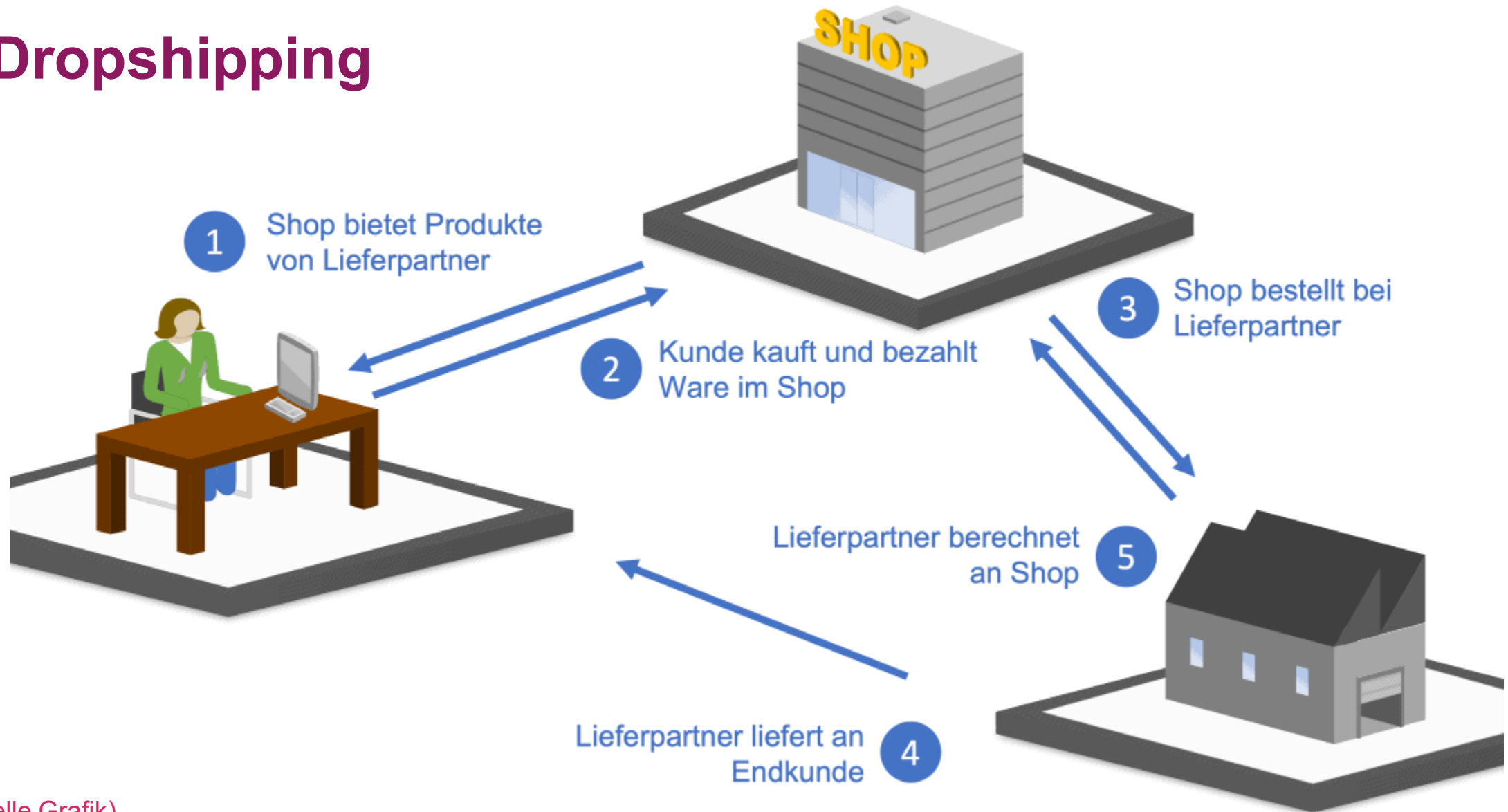
- **Vorteile (Kosteneinsparungen):** Nutzung des Ökosystems (z.B. **Dropshipping, dezentrale Lagerhaltung**) führt zur **Reduzierung der Lagerbestände**
- **Nachteil (Risiko):** Dies steht dem Risiko einer **sinkenden Kundenzufriedenheit** gegenüber, insbesondere durch die **Zunahme von Teillieferungen**

# Fulfillment-Herausforderungen in digitalen Ökosystemen und Plattformen

| Herausforderung                           | Kernpunkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Koordination &amp; Komplexität</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Integrationskomplexität durch heterogene IT-Systeme (ERP, WaWi, Shopsysteme) vieler Partner</li><li>• Dropshipping senkt Lagerrisiko, erhöht aber Steuerungskomplexität &amp; Risiko unzuverlässiger Lieferzeiten</li><li>• Klare Governance &amp; Anreizsysteme nötig für Qualität im Netzwerk</li></ul>        |
| <b>Qualitäts- &amp; Kontrollverlust</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Direkte Kontrolle über Lagerung, Verpackung &amp; Versand geht bei Outsourcing verloren</li><li>• Spannungsfeld: Kosteneinsparungen vs. sinkende Kundenzufriedenheit (Lieferzeiten, Qualität, Support)</li><li>• Retourenmanagement komplex &amp; intransparent, v.a. bei internationalem Dropshipping</li></ul> |
| <b>Daten- &amp; Transparenzmanagement</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Echtzeit-Transparenz über Lagerbestände, Sendungsstatus &amp; Lieferprognosen aller Partner erforderlich</li><li>• Sichere, rechtskonforme Regelungen für gemeinsame Datennutzung (Kunden-/Bestandsdaten) nötig</li><li>• Mangelnde Datenanalyse-Fähigkeiten gefährden Relevanz</li></ul>                        |
| <b>Skalierbarkeit &amp; Agilität</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fulfillment muss skalierbar sein für Peakzeiten &amp; schnelles Ökosystem-Wachstum</li><li>• Systeme müssen agil genug sein, um auf neue Produkte, Services &amp; Kundenanforderungen zu reagieren</li></ul>                                                                                                     |



# Dropshipping



(Quelle Grafik)

# Dropshipping

- ... ist ein **Detailhandels-Fulfillment-Modell**, bei dem der Verkäufer (der Online-Shop-Betreiber) die verkauften Produkte **nicht selbst auf Lager** hält oder versendet
- Der Verkäufer fungiert als **Vermittler** zwischen dem Kunden und dem Lieferanten
- Der Prozess lässt sich in drei einfache Schritte unterteilen:
  - (1) **Bestellung beim Händler:** Der Kunde bestellt ein Produkt im Online-Shop des Händlers (Dropshipper). Der Kunde bezahlt den vom Händler festgelegten Verkaufspreis.
  - (2) **Weiterleitung der Bestellung:** Der Händler leitet die Bestellung (und meist auch die Zahlung abzüglich seiner Marge) an seinen **Dropshipping-Lieferanten** (Hersteller oder Grosshändler) weiter
  - (3) **Direkter Versand:** Der Lieferant verpackt und versendet das Produkt **direkt** an den Endkunden, oft im Namen des Händlers
- Für den Kunden ist der Dropshipping-Prozess im Hintergrund meist nicht erkennbar; er erhält die Ware direkt vom Händler, bei dem er bestellt hat

# Veränderungen der Distributionssysteme im Digital Business

**Traditionell:** Lineare Verteilung von Waren

- Hersteller → Markenorganisationen → Grosshandel → Detailhandel

**Aktuelle Entwicklung:** weniger linear

- **Disintermediation:** Überspringen von Handelsstufen
- **Re-Intermediation:** neue Intermediäre
- Hersteller verkaufen parallel: direkt und indirekt
- Grosshändler engagieren sich im Endkundengeschäft
- B2C Detailhändler verkaufen auch an Wiederverkäufer

# Veränderungen der Distributionssysteme im Digital Business

**Aktuelle Entwicklung:** weniger linear

- **eShops von Händlern:** eher traditionelle Distribution
  - **eShops von Herstellern:** Dis-Intermediation
  - **Online-Marktplätze:** multilaterale Vernetzung, reine Vermittler von Markttransaktionen
  - **Digitale Plattformen** → zweiseitige Märkte:  
*Kundenzugangs-Dienstleister*, reines Matching, keine Transaktionen via Plattform
- «Der Einzelhandel hat den exklusiven Zugang zu den Konsumenten und damit das wichtigste Merkmal seiner Rolle in der Distributionskette verloren.»





# 10. Digital Fulfillment

## 10.1 Digital Fulfillment: b) Grundlagen

# Digital Fulfillment

- „**Gesamter Prozess** der Auftragsabwicklung im E-Commerce.
- Er umfasst Lagerung, Kommissionierung, Transport, Auslieferung und teilweise die Bezahlung der Ware sowie den After-Sales-Service bis hin zur Retourenbearbeitung.
- Er setzt unmittelbar nach der Bestellung ein.
- Neben den oben genannten Aufgaben kann der Fulfillment-Prozess auch das Content Management bzw. die Pflege des E-Shops sowie das Warenwirtschaftssystem beinhalten.“

Gabler Verlag (Hrsg.), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Fulfillment



# Digital Fulfillment

Unter dem Begriff Fulfillment kann man alle Aufgaben zusammenfassen, die nach dem Abschluss eines Vertrages anfallen:

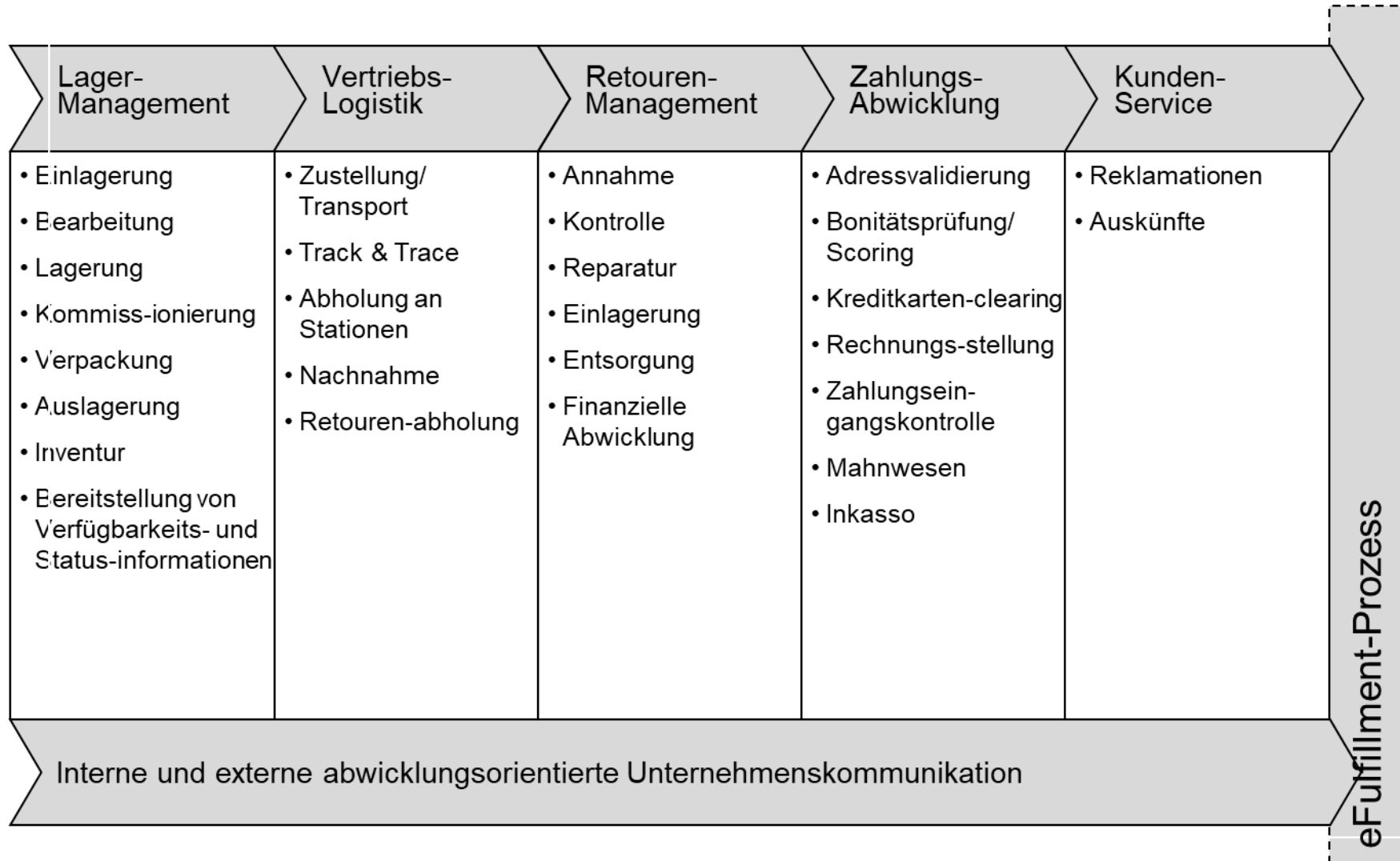
- Lagerhaltung
- Kommissionierung
- Verpackung
- Versand
- Tracking
- Retouren-Management
- Rechnungswesen
- Zahlungsabwicklung
- Mahnwesen
- Reparaturen
- Support

# Fulfillment – die wichtigsten Schritte

[blog.getbyrd.com/fulfillment-guide](https://blog.getbyrd.com/fulfillment-guide)



# Digital Fulfillment Prozesse im Onlinehandel



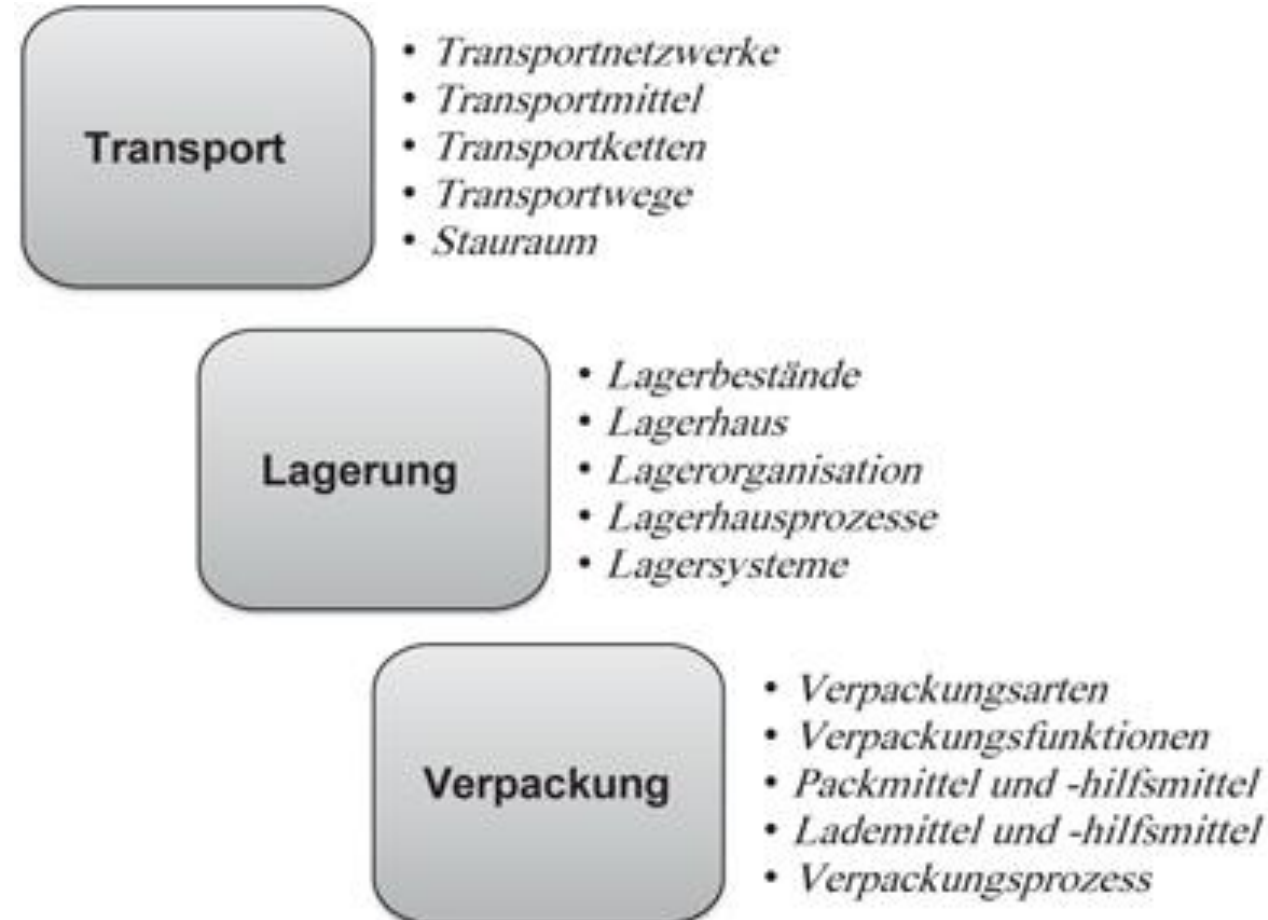
# Logistik - zentraler Teil des Digital Fulfillment

- „Logistik umfasst die integrierte Planung, Koordination, Durchführung und Kontrolle der **Güterflüsse in und zwischen Unternehmungen**.
- Das Ziel der Logistik ist, Güter zeitlich, mengenmässig, räumlich und qualitativ richtig zur Verfügung zu stellen. [...]
- Überdies wird Logistik auch als Flow Management bezeichnet, die dynamischen Aspekte des Mobilisierens und Fliessens von Objekten in Netzwerken werden damit betont.
- In die unternehmensübergreifende Struktur von Netzwerken bzw. Fliesssystemen und deren Management werden Menschen, Informationen und weitere nicht-materielle Entitäten wie bspw. Dienstleistungen einbezogen.“

Gabler Verlag (Hrsg.), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: [Logistik](#)

# Logistik - zentraler Teil des Digital Fulfillment

## ➤ Logistikfunktionen



([Deckert, 2016](#))



# Logistik vs. Fulfillment

## Logistik

.. sichert die Verfügbarkeit des richtigen Gutes, in der richtigen Menge, im richtigen Zustand, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, für den richtigen Kunden, zu den richtigen Kosten (Kubenz, 2008).

≠

## Fulfillment

... setzt unmittelbar nach der Bestellung ein. Beschreibt den gesamten Prozess der Auftragsabwicklung und umfasst Lagerung, Kommissionierung, Transport, Auslieferung und teilweise die Bezahlung der Ware sowie den After-Sales-Service bis hin zur Retourenbearbeitung (Gabler, 2020).



# 10. Digital Fulfillment

## 10.1 Digital Fulfillment: c) ) Fulfillment-/ Logistikdienstleister im Digital Business

# Fulfillment- vs. Logistikdienstleister

- Der Begriff "Logistik" umfasst die **gesamte Planung, Steuerung und Durchführung** von Waren- und Informationsströmen entlang der kompletten Wertschöpfungskette.
  - Fulfillment bezeichnet spezifisch den **Prozess der Auftragsabwicklung nach einer Bestellung** (meistens im E-Commerce/B2C).
- **Jeder Fulfillment-Dienstleister ist automatisch ein Logistik-Dienstleister, aber nicht jeder Logistik-Dienstleister bietet Fulfillment an.**

# Fulfillment- vs. Logistikdienstleister

| Merkmal                 | Klassische Logistik (Spedition)                                     | Fulfillment (E-Commerce Logistik)                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hierarchie</b>       | Der Oberbegriff.                                                    | Eine Teildisziplin der Logistik.                                             |
| <b>Kunde</b>            | Meist B2B (Fabrik an Grosshändler).                                 | Meist B2C (Händler an Endkunde).                                             |
| <b>Handlungseinheit</b> | <b>Palette &amp; Container.</b> Die Ware wird oft nicht ausgepackt. | <b>Stückgut (SKU).</b> Die Palette wird aufgebrochen, Einzelteile entnommen. |
| <b>IT-Anbindung</b>     | EDI-Schnittstellen, ERP-Systeme.                                    | API-Schnittstellen zu <b>Shop-Systemen</b> (Shopify, Magento).               |
| <b>Dienstleistung</b>   | "Transportiere das von A nach B."                                   | "Manage meine Bestellung, packe Geschenkkarten dazu, bügle das Hemd."        |



# Logistikdienstleister

- „Logistikdienstleister; Unternehmen, die im Logistikkanal Dienstleistungen für die verladende Wirtschaft erbringen. **Verlader** sind alle Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, die als Nachfrager und damit Auftraggeber von logistischen Dienstleistungen auftreten.
- **Logistikunternehmen sind Betreiber einer Infrastruktur**, die Prozesse und Strukturen zur raumzeitlichen Ver- und Entsorgung anbieten.
- Nach dem Umfang der Leistungserbringung wird zwischen System- und Komponentenanbietern unterschieden. **Systemanbieter** offerieren im Gegensatz zu Komponentenanbietern **ganzheitliche logistische Problemlösungen**, indem sie alle erforderlichen Dienstleistungen selbst erbringen oder das eigene Angebot um Leistungen von Komponentenanbietern ergänzen und insgesamt vermarkten (Kontraktlogistik).“

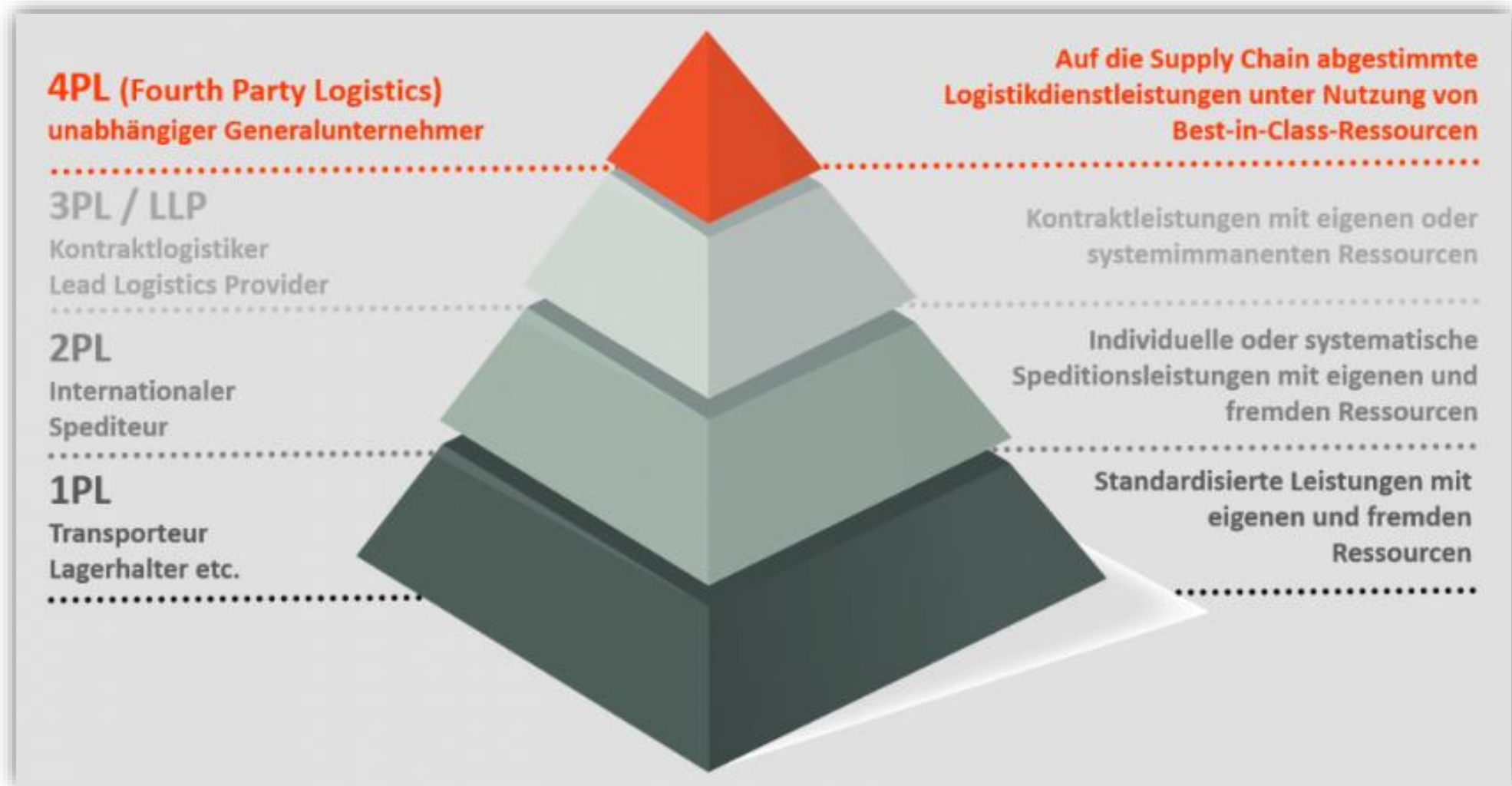
Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: [Logistikunternehmen](#)

# Logistikdienstleister - Klassifikation

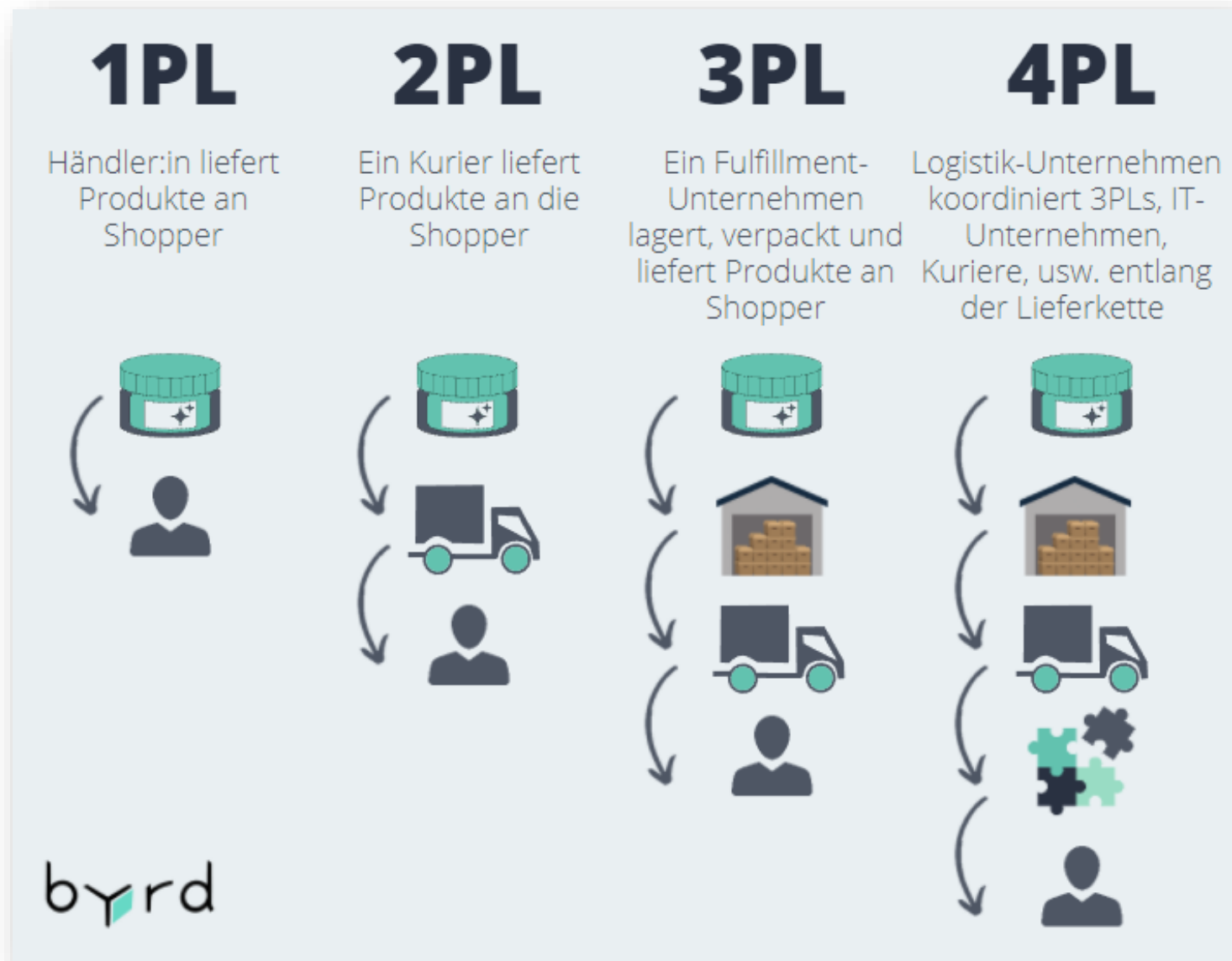
| Level | Bezeichnung            | Beschreibung & Fokus                                                                                                                                                                                       | Assets (Eigene Mittel)                                |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1PL   | First Party Logistics  | Eigenlogistik. Ein produzierendes Unternehmen oder Händler führt alle Logistikaufgaben (Transport, Lagerung) selbst durch.                                                                                 | ✓ Eigener Fuhrpark, eigene Lagerhallen.               |
| 2PL   | Second Party Logistics | Klassische Dienstleister. Einfache Aufgaben werden ausgelagert. Fokus auf Transport, Umschlag, Lagerung (TUL). Typisch: Spediteure, Reedereien, Frachtführer.                                              | ✓ Besitzen meist LKW, Schiffe oder Lagerflächen.      |
| 3PL   | Third Party Logistics  | Systemdienstleister (Kontraktlogistik). Übernahme komplexer Logistikpakete, oft langfristige Verträge. Beinhaltet Value Added Services (z.B. Montage, Etikettierung, Retouren).                            | ✓ / ✗ Oft Mix aus eigenen Assets und Subunternehmern. |
| 4PL   | Fourth Party Logistics | Systemintegrator. Steuert die gesamte Supply Chain ohne eigene Assets. Koordiniert 3PLs und 2PLs. Fokus auf IT, Planung und Optimierung (siehe vorherige Antwort).                                         | ✗ Non-Asset-Based (nur IT & Know-how).                |
| 5PL   | Fifth Party Logistics  | Supply Chain Management für Netzwerke. Die Weiterentwicklung des 4PL im Zeitalter des E-Business. Organisiert ganze Lieferketten-Netzwerke (nicht nur einzelne Ketten) durch Automatisierung und Big Data. | ✗ Rein digital/organisatorisch.                       |



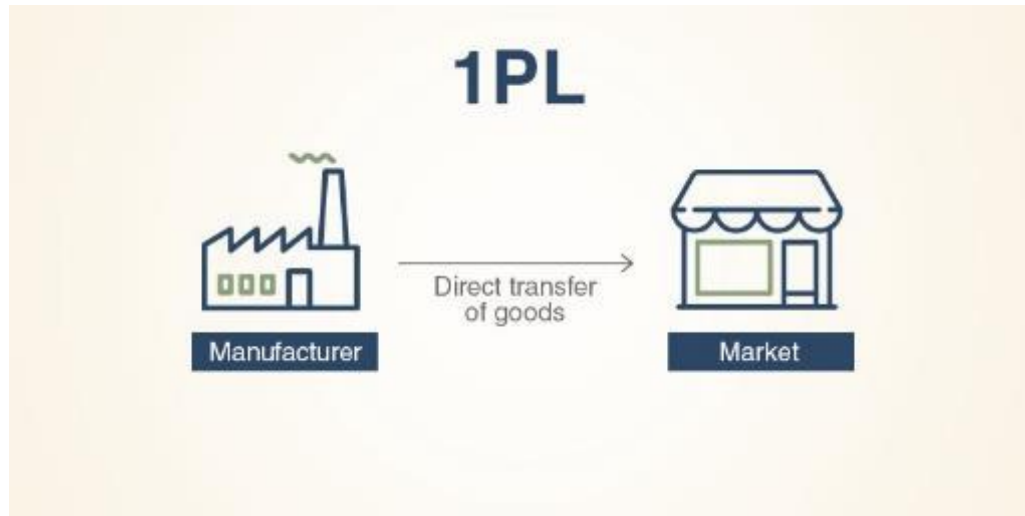
# Logistikdienstleister: *Anbieterpyramide*



# Logistikdienstleister: *Anbieterpyramide*

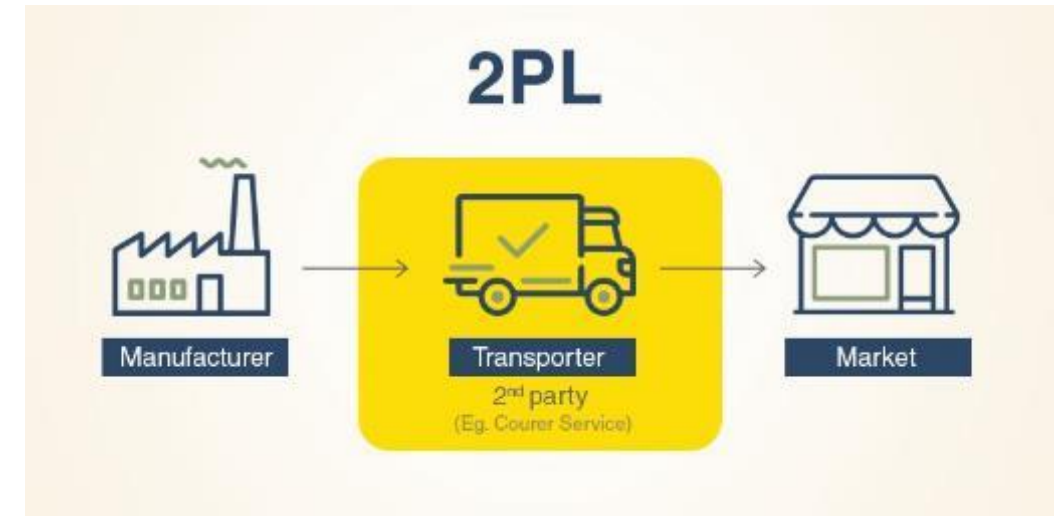


# Logistikdienstleister: 1PL und 2PL



## 1PL — First-Party Logistics

A venture or small enterprise that sends goods or products from 1 location to another is referred to as 1PL. For example, a farm that transports eggs directly to shopping markets or grocery stores is a 1PL.



## 2PL — Second-Party Logistics

An organization or enterprise that maintains assets like vehicles or airplanes to transport products from one place to another is a 2PL. The same local farm might hire a 2PL to transport their vegetables, cereals, or eggs from the farm to the supermarket.

# Logistikdienstleister: 3PL und 4PL



## 3PL — Third-Party Logistics

- Within a 3PL model, an enterprise asserts management supervision but outsources operations of transport and logistics into a supplier who might subcontract out some or all of the implementation.
- To add value to the supply chain, additional services may be done, such as packaging, boxing, and crating.
- Taking the farm-to-grocery store example, a 3PL provider could be responsible for packaging the vegetables, cereals, or eggs in cartons and then transferring the relevant items from the farm to the grocery store or supermarket.



## 4PL — Fourth-Party Logistics

- In the 4PL model, a venture outsources the management of logistics activities as well as the implementation throughout the supply chain.
- The 4PL provider provides management and more strategic insight over the enterprise's supply chain.
- A producer will utilize a 4PL to outsource its logistics operations. In this case, the 4PL may manage the communication with the farmer to produce more vegetables, cereals, or eggs.

# Leistungsspektrum von 4PL-Dienstleistern



KPMG 2014

# Abgrenzung 3PL und 4PL

| Merkmal             | 3PL (Third Party Logistics)                                                                        | 4PL (Fourth Party Logistics)                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptfokus          | Operative Ausführung (Machen)                                                                      | Strategische Steuerung (Planen & Optimieren)                                                                 |
| Assets (Ressourcen) | Asset-Based: Besitzt eigene LKW, Lagerhallen, Flugzeuge, Personal.                                 | Non-Asset-Based: Besitzt meist keine physischen Assets, sondern IT-Systeme, Software und Know-how.           |
| Aufgabe             | Führt spezifische Logistikaufgaben aus (Transport, Lagerung, Verpackung).                          | Managt die gesamte Supply Chain und koordiniert mehrere 3PLs und Dienstleister.                              |
| Ansprechpartner     | Das Unternehmen hat oft Verträge mit mehreren 3PLs (z.B. einen für Seefracht, einen für Lagerung). | Der 4PL ist der "Single Point of Contact". Er managt alle anderen Dienstleister für den Kunden.              |
| Neutralität         | Will primär seine eigenen Assets auslasten (z.B. seine eigenen LKW füllen).                        | Agiert neutral. Wählt den besten/günstigsten Anbieter am Markt aus (auch wenn das wechselnde 3PLs sind).     |
| IT-Integration      | Nutzt oft isolierte Systeme für seine spezifischen Aufgaben (z.B. Lagerverwaltungssystem).         | Bietet eine integrierte IT-Plattform, die Daten aus verschiedenen Quellen bündelt (Schnittstellenkompetenz). |



# «4PL-Dienstleistungen bieten auch KMU einen Mehrwert»

[kmutoday.ch](http://kmutoday.ch)



# Fulfillment Dienstleister

| Typ              | Ideal für...                                        | Stärke                                                      | Schwäche                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Marktplatz (FBA) | Händler, die 80%+ Umsatz auf Amazon machen.         | Prime-Status, Skalierung, Internationalisierung.            | Hohe Kosten, "Black Box", Abhängigkeit.                                |
| Tech-Fulfillment | D2C-Brands, Shopify-Nutzer, Start-ups.              | Top IT-Integration, Transparenz, gutes "Unboxing"-Erlebnis. | Oft teurer als "Feld-Wald-Wiesen"-Lager, teils unpersönlicher Support. |
| Klassischer 3PL  | Grosse Konzerne, Mischung aus B2B (Handel) und B2C. | Stabilität, Volumen, oft günstigere Lagerpreise.            | IT oft veraltet (Legacy), träge Prozesse.                              |
| Lokal / Klein    | Sehr kleine Shops, regionale Anbieter.              | Persönlicher Kontakt, Individualität möglich.               | Keine Skalierung, IT oft rudimentär (Excel).                           |

# Fulfillment Dienstleister: Marktplatz-Fulfillment (Die *Plattform-Giganten*)

- Diese Anbieter sind direkt an grosse Verkaufsplattformen gekoppelt.
- **Beispiel: FBA (Fulfillment by Amazon)**, FBC (Fulfillment by Cdiscount), Zalando Fulfillment Solutions (ZFS).
- **Systematik:** Der Händler lagert seine Ware direkt in den Lagern des Marktplatzes ein.
- **Vorteil:** Zugang zu "Prime"-Kunden, besseres Ranking auf der Plattform, extrem schneller Versand.
- **Nachteil:** Starke Abhängigkeit (Lock-in), hohe Gebühren, strenge Anliefervorschriften, keine Markenbildung auf dem Karton möglich.

# Fulfillment Dienstleister: Tech-Enabled Fulfillment

- Diese Anbieter kommen oft aus der "Start-up"-Ecke und definieren sich primär über ihre **Software**.
- Sie agieren oft als moderne 3PLs oder sogar 4PLs.
- **Beispiele:** Alaiko, byrd, ShipBob, Hive.
- **Systematik:** "API-First"-Ansatz. Sie bieten Dashboards, die sich nahtlos in Shopsysteme (Shopify, WooCommerce) integrieren lassen. Oft nutzen sie ein Netzwerk aus Partner-Lagern (4PL-Ansatz) oder hochautomatisierte eigene Lager.
- **Vorteil:** Echtzeit-Daten, hohe Transparenz, einfache IT-Anbindung, skalierbar.
- **Fokus:** D2C-Marken (Direct-to-Consumer), Start-ups, Scale-ups.

# Fulfillment Dienstleister: Klassische Kontraktlogistiker

- Grosse Logistikkonzerne, die Fulfillment als einen Teilbereich anbieten.
- **Beispiel:** DHL Supply Chain, Kühne+Nagel, Fiege, Arvato.
- **Systematik:** Sie nutzen ihre gewaltige Infrastruktur und Personaldecke.
- **Vorteil:** Enorme Kapazitäten, Erfahrung mit komplexen B2B-Anforderungen, globale Präsenz.
- **Nachteil:** Oft schwerfälliger in der IT-Anbindung für kleine Shops, eher an Grosskunden (Enterprise) interessiert, weniger flexibel bei individuellen "Unboxing"-Wünschen.

# Fulfillment Dienstleister: Nischen- & Spezial-Fulfillment

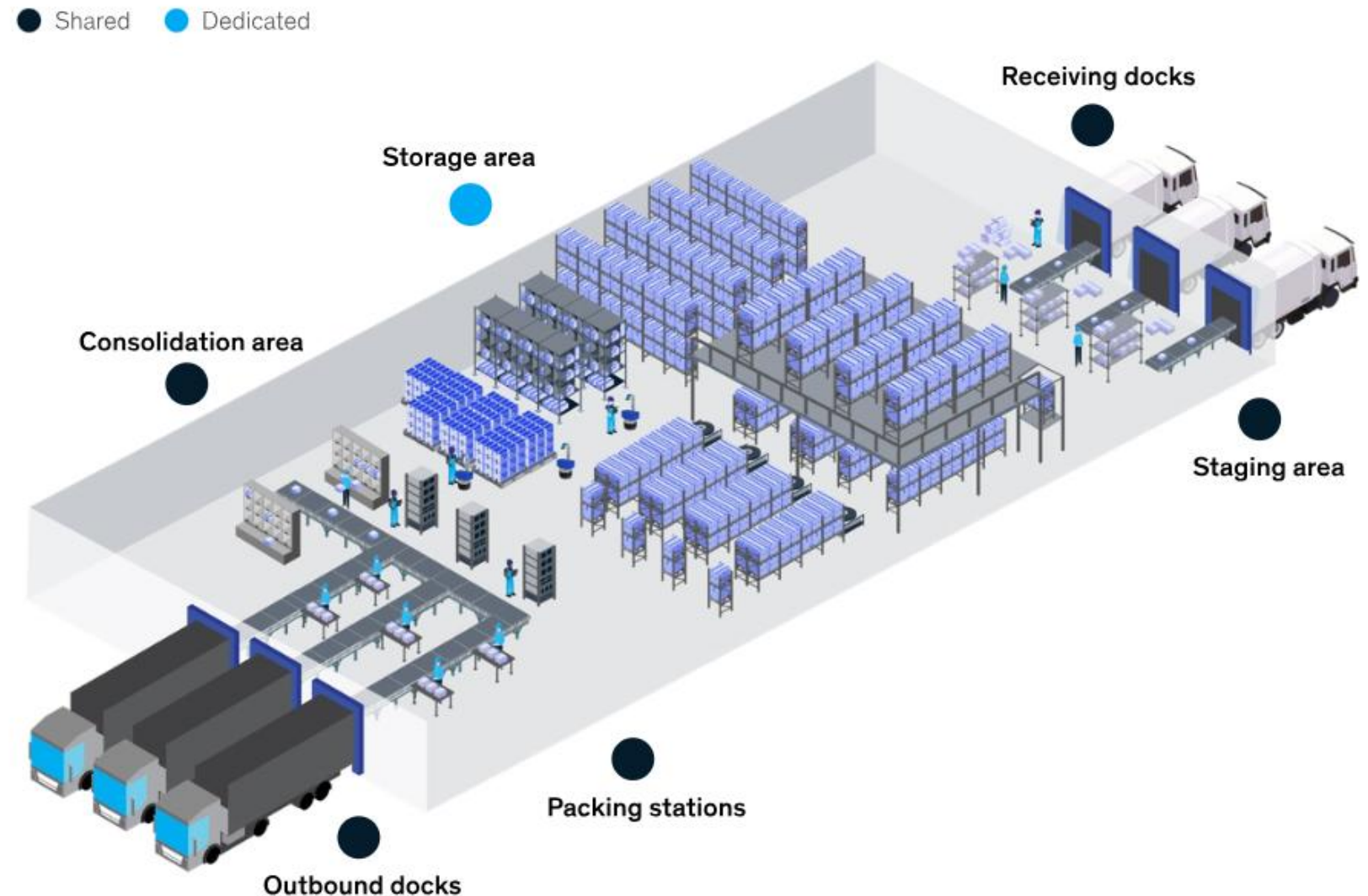
- Dienstleister, die sich auf Waren mit besonderen Anforderungen konzentriert haben.
- **Fashion-Logistiker:** Haben Systeme für Hängeware, Textilaufbereitung (Bügeln, Reinigen) und ein sehr effizientes Retourenmanagement (z.B. BLG Logistics).
- **Food & Cold Chain:** Lagerung mit verschiedenen Temperaturzonen (Tiefkühl, Frische) für Lebensmittel-Startups.
- **Gefahrgut & Sperrgut:** Spezialisten für Batterien, Chemikalien oder Möbel (2-Mann-Handling), die normale Paketdienste nicht nehmen.





# Fulfillment-Dienstleister im eCommerce: Fulfillment Center

- Tech-Enabled Fulfillment
- Überblick eines Multi-Client Fulfillment Centers

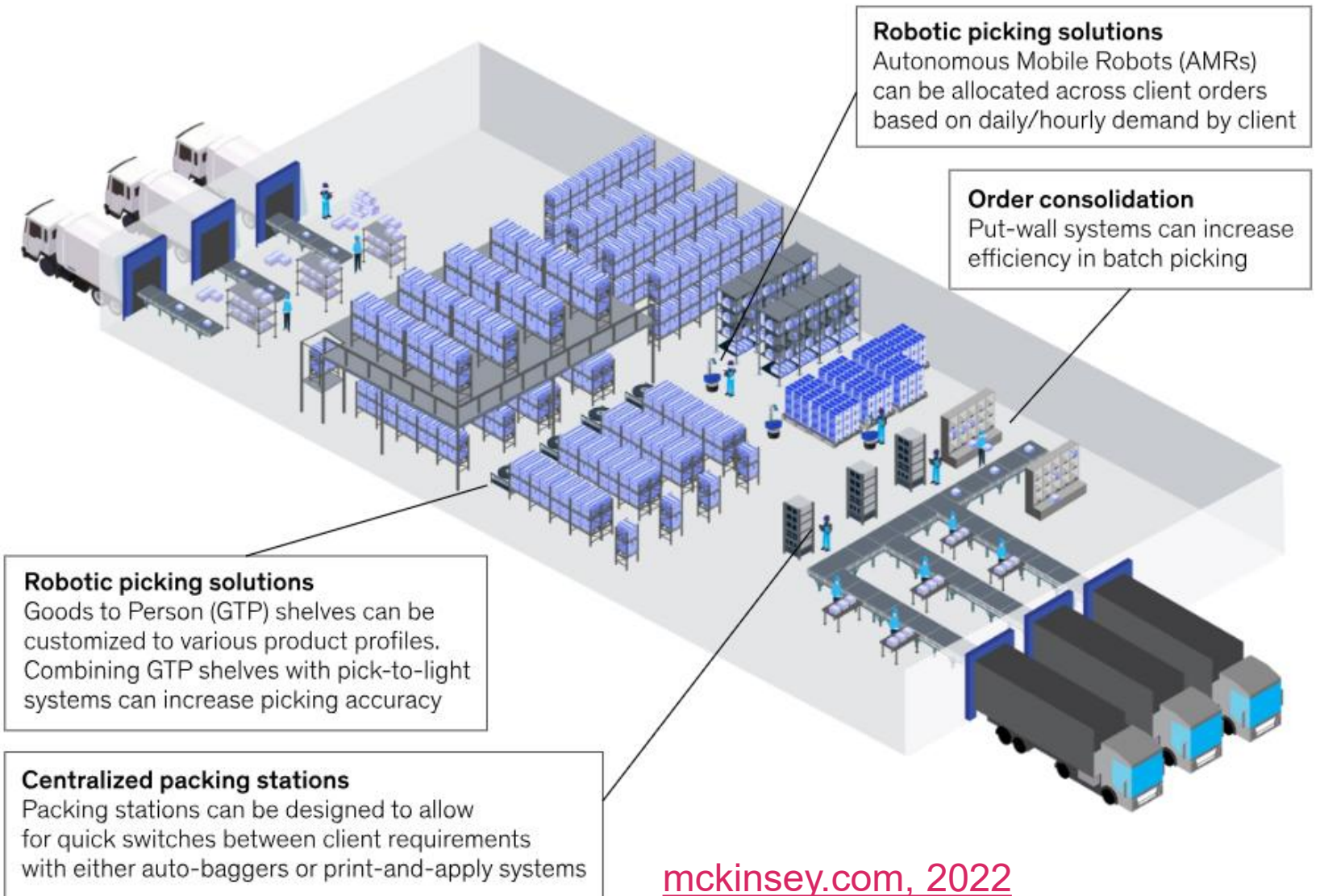




# Fulfillmentdienstleister im eCommerce: Fulfillment Center

Skalierbare und flexible Lösung zur Automation von Multi-Client Fulfillment Centern:

Einsatz von **Warehouse Execution Systems (WES)** zur Optimierung und Orchestrierung von Aktivitäten und Ausrüstung in Echtzeit (u.a. Task Management, Ressourcenzuweisung, Monitoring in Echtzeit)



# Warehouse Execution System (WES)

- Ein **Warehouse Execution System (WES)** ist eine Softwarelösung, die dazu dient, die Abläufe in einem Lager oder Distributionszentrum zu optimieren und zu automatisieren
- Es fungiert als das "Gehirn" hinter den komplexen Vorgängen in modernen Lagern
- **Koordiniert Aufgaben:** Ein WES plant und koordiniert alle Aufgaben im Lager, von der Wareneingangsprüfung über die Lagerung bis hin zur Auslieferung
- **Optimiert Ressourcen:** Es sorgt für eine effiziente Nutzung von Ressourcen wie Personal, Flurförderzeugen und Lagerplätzen
- **Steuert den Materialfluss:** Das WES überwacht den gesamten Materialfluss im Lager und sorgt für einen reibungslosen Ablauf
- **Integriert verschiedene Systeme:** Es verbindet verschiedene Systeme wie Lagerverwaltungssysteme (LVS), Transportmanagementsysteme (TMS) und ERP-Systeme miteinander
- **Bietet Echtzeit-Informationen:** Durch Echtzeit-Daten können Lagermitarbeiter und Manager jederzeit den aktuellen Stand der Lagerbestände und der laufenden Prozesse einsehen.

# Fulfillment von MS Direct





# Das Digital Commerce Angebot der Post

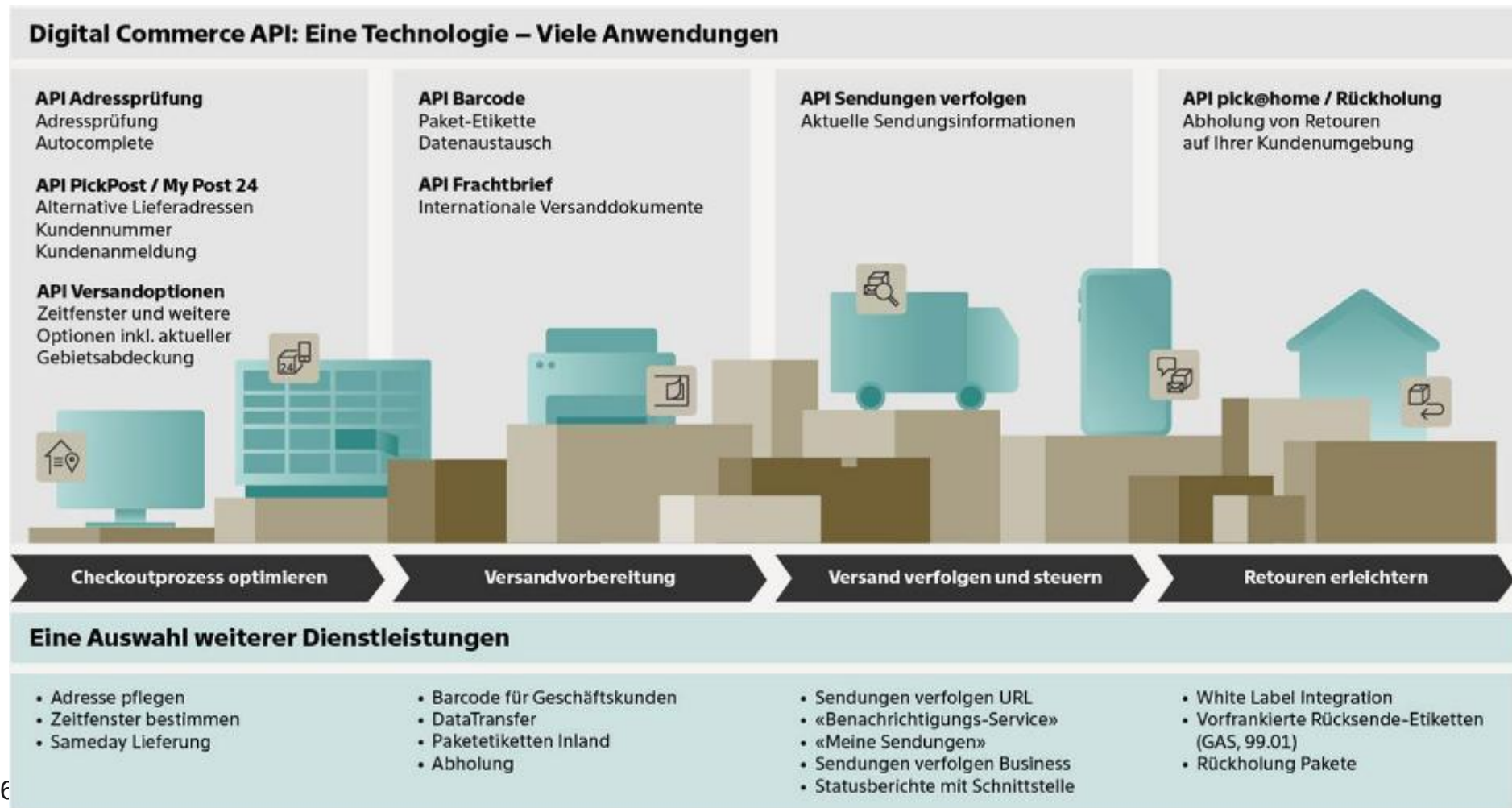


[digital-commerce.post.ch](https://digital-commerce.post.ch)



# Die Post: Digital-Commerce-Produkte:

Checkoutprozess optimieren, Versandvorbereitung automatisieren, Versand verfolgen, Retouren erleichtern, Digital Commerce API



# Fullfillment Dienstleister: Post vs. MS Direct

| Merkmal        | Die Schweizerische Post                                                                                                                                          | MS Direct                                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ            | Infrastruktur-Gigant (KEP + Fulfillment)                                                                                                                         | Tech-Enabled 3PL & Broker                                                                                                                   |
| Grösste Stärke | <b>Geschwindigkeit (Cut-off Zeiten):</b> Da der Postbote quasi "im Haus" ist, kann man oft bis 17:00 oder später bestellen und das Paket ist am nächsten Tag da. | <b>Cross-Border &amp; Individualität:</b> Experten für den Zoll (EU -> CH) und spezifische Branchenlösungen (Fashion/Retourenaufbereitung). |
| Flexibilität   | <b>Geringer:</b> Stark standardisierte Prozesse (die Roboter geben den Takt vor). Individuelle Wünsche ("Schleife binden") sind oft teuer oder schwer umsetzbar. | <b>Hoch:</b> Flexibler in der Gestaltung von Prozessen, "Unboxing Experience" und IT-Schnittstellen.                                        |
| Fokus          | <b>Nationale Verteilung (Schweiz):</b> Unschlagbar in der Feinverteilung im Inland.                                                                              | <b>Grenzüberschreitend:</b> Bringt internationale Marken in die Schweiz (und umgekehrt).                                                    |



# „Fulfillment-by-Amazon“ (FBA)



# «How Amazon's Super-Complex Shipping System Works»





# Versand durch Amazon

[youtu.be/bKU6W-5rA08?si=7RRONo0t00ts9N3j](https://youtu.be/bKU6W-5rA08?si=7RRONo0t00ts9N3j)



# Herausforderung Fulfillment: Beispiel Amazon

Amazon-Robotics-Roboter im Einsatz im Amazon Logistikzentrum in Dupont, USA



# Logistikdienstleister im eCommerce

## **Traditionelle Logistik – Dienstleister (3PL)**

- Fokus auf Distributionslogistik
- Häufig mit einem weiteren Angebot an Fulfillment-/ Logistik-Dienstleistungen
  - Air Handling, Contract Distribution, Expressdienstleistungen, Frachtführer, Frischelogistik, JIT-/Beschaffungsdienstleistungen, Kontraktlogistik, Kunsttransporte, Kurierdienstleistungen, Lagerhaltung, Logistikauftragsabwicklung, Logistikoutsourcing, Netzgestützte Distribution, Port & Bulk, Postdienste, Recycling, Sicherheitstransporte, Speditionen, Tiefkühllogistik, Transportconsulting, Transportkonzepte, Transportmanagementunternehmen, Umschlagzentren, Verteilzentren, Value Added Services, Verzollungen, Zollfreilager ([logistikkatalog.ch](http://logistikkatalog.ch))
- Beispiele:
  - Post, DHL, dpd, UPS
  - [lms.gs1.ch/de](http://lms.gs1.ch/de) (Branchenindex)

# Fulfillment-/ Logistikdienstleister im eCommerce

Externer Partner übernimmt Aufgaben vom Eingang der Bestellung und der Kundenbetreuung über Versandabwicklung und Zahlungsmanagement bis hin zu Retouren Bearbeitung und Reporting, z.B. in einem **Fulfillment Center**

- Beispiele:
  - [Schweizerische Post](#)
  - [DHL Fulfillment](#) ([Video](#))
  - [MS Direct](#)
  - [PVS](#) / [Alois Scherrer AG](#) (CH Partner)
  - [Promail AG](#)
  - [Fulfillment by Amazon](#) (FBA) ([Video](#))
  - [Pixi Fulfillment](#)
  - [Tricoma Fulfillment](#)
  - Weitere Beispiele: [shopify.com](#)

# Logistik-/ Fulfillment-Dienstleister im Überblick

- Fulfillment-Dienstleister: Top 11 Anbieter im Vergleich:  
[shopify.com/de/blog/fulfillment-dienstleister-im-vergleich](https://shopify.com/de/blog/fulfillment-dienstleister-im-vergleich)
- Fulfillment-Center: Die vollständige Liste aller Logistikunternehmen für Deutschland:  
[www.acquisa.de/magazin/fulfillment-center-logistikunternehmen-liste](https://www.acquisa.de/magazin/fulfillment-center-logistikunternehmen-liste)





# 10. Digital Fulfillment

## 10.2 Digitalisierung der Logistik

# Digitalisierung der Logistik - FreightTech

- **FreightTech** ("Freight" (Fracht) und "Technology" (Technologie))
  - bezieht sich auf die Anwendung von innovativen Technologien und disruptiven Ideen
  - zur Optimierung und Digitalisierung der gesamten Logistik- und Frachtbranche.
- Im Kern geht es darum, die Effizienz, Transparenz und Nachhaltigkeit im Gütertransport zu erhöhen – sei es per Lkw, Schiff, Bahn oder Flugzeug.



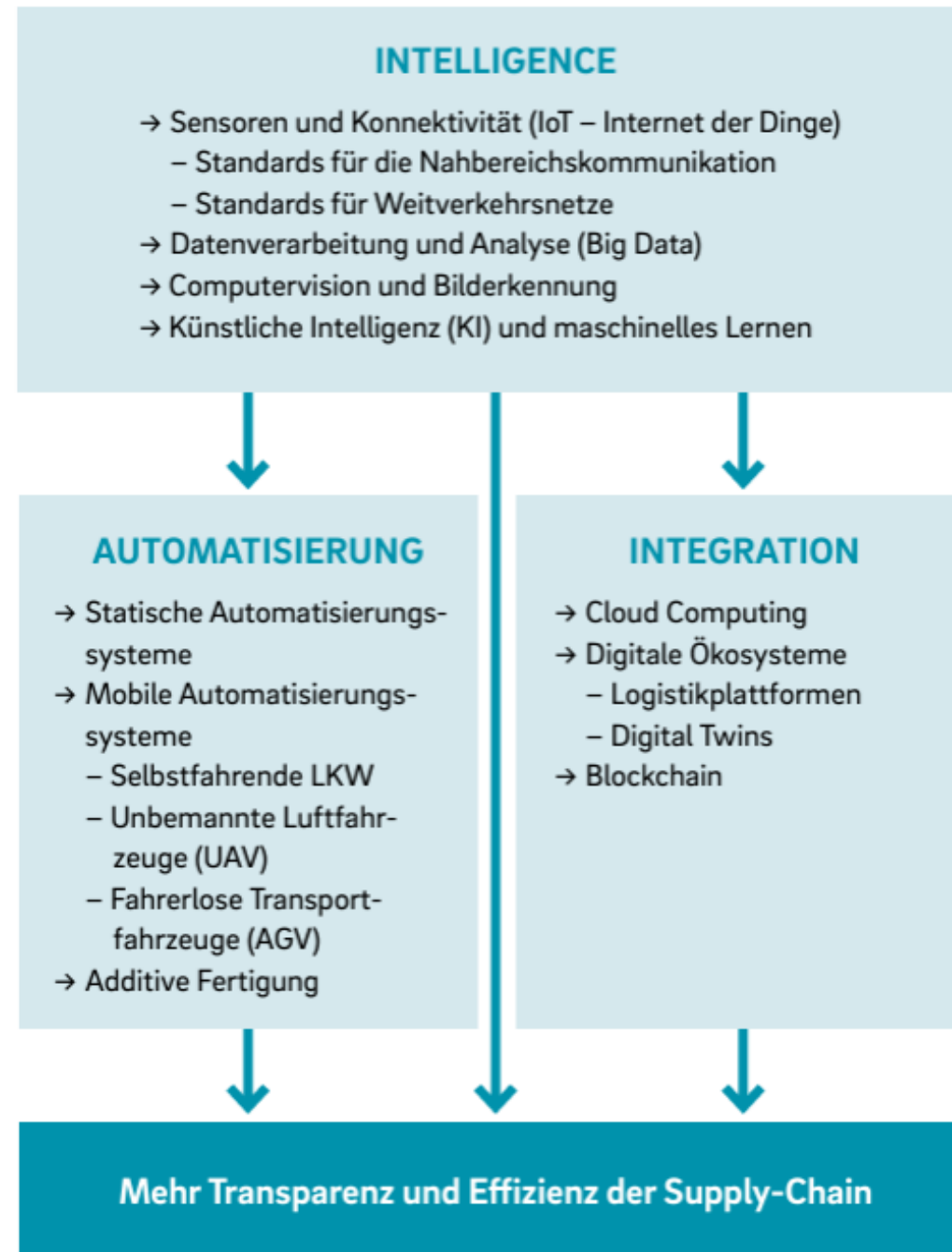
[trans.info/en/freight-tech-startup-future-bright-or-blight-181765](https://trans.info/en/freight-tech-startup-future-bright-or-blight-181765)



# Digitalisierung der Logistik - FreightTech

- «Der Begriff FreightTech beschreibt neue digitale Technologien und disruptive Ideen, die den Logistiksektor revolutionieren.
- FreightTech steht für die Anwendung disruptiver Ideen in den Bereichen **Intelligence**, **Automatisierung** und **Integration**, um mehr Transparenz und Effizienz in der Logistikbranche zu erzielen. Möglich wird dies durch neu entwickelte digitale Technologien.»
- **INTELLIGENCE**: Komplexität und inhärente Vernetztheit der Logistik bieten zahlreiche Chancen für datengestützte Entscheidungen und Optimierungen. Intelligence-Anwendungen beinhalten Tools für die Erzeugung, Übertragung und bessere Analyse von Daten.
- **AUTOMATISIERUNG**: Steigende Produktivität bei fallenden Preisen und längerer Lebensdauer der Roboter fördern den zunehmenden Einsatz entsprechender Systeme in der Logistik. Automatisierungsanwendungen sollen somit in erster Linie manuelle Arbeiten reduzieren.
- **INTEGRATION**: Plattform-Modelle werden in der Logistik immer beliebter, müssen jedoch zahlreiche Stakeholder einbinden. Durch die Digitalisierung von Prozessen sollen FreightTech Anwendungen mehr Transparenz und Kommunikation zwischen Marktteilnehmern erreichen.

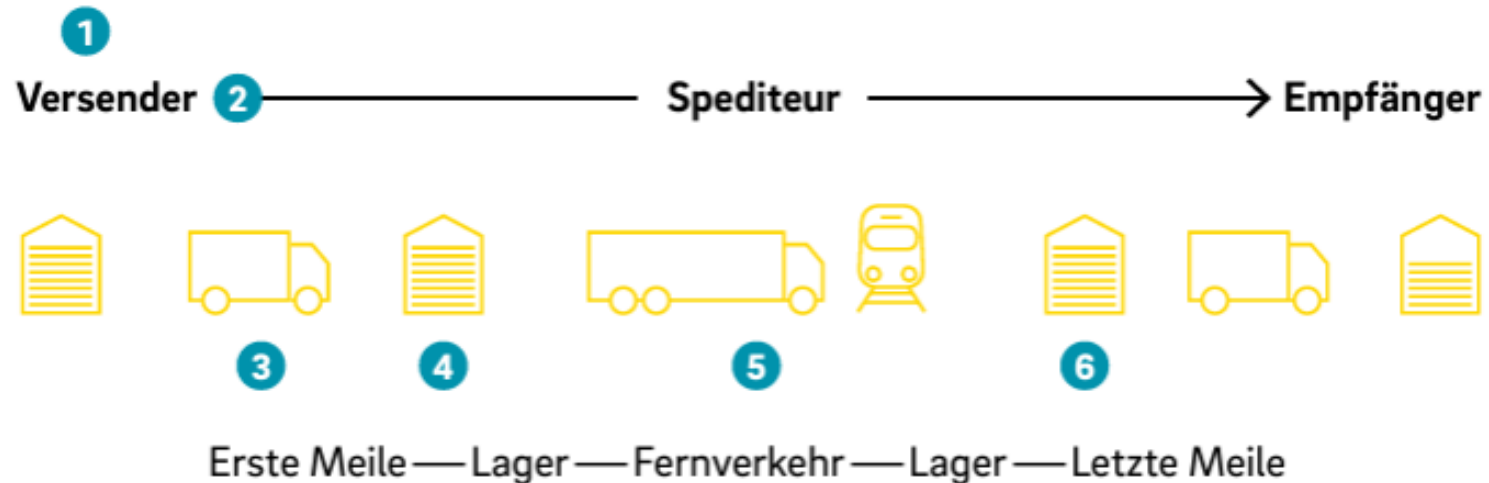
# Die drei Säulen der FreightTech-Segmentierung



# Digitalisierung der Logistik - FreightTech

Jeder Abschnitt der heutigen Wertschöpfungskette kann durch FreightTech-Anwendungen revolutioniert werden

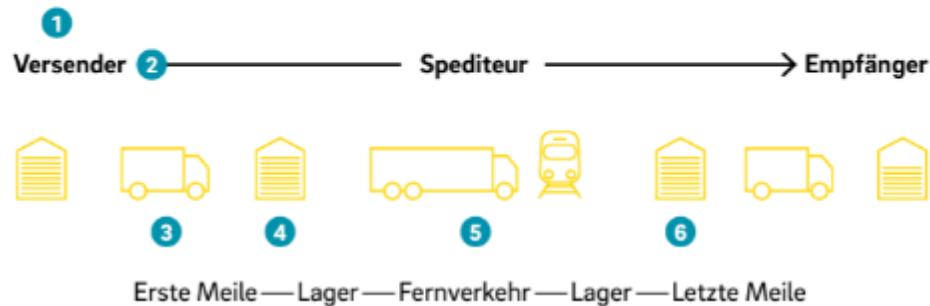
## Disruptionspotenziale entlang der Wertschöpfungskette im Straßengüterverkehr





# FreightTech

## Disruptionspotenziale entlang der Wertschöpfungskette im Straßengüterverkehr



### 1 Versender fordert Tür-zu-Tür-Angebot an

- Online-Ausschreibung
- Online-Anfrage
- Preisvergleichs-Websites
- ...

### 2 Spediteur erstellt Angebot

- Intelligente Abstimmungssysteme
- Preistransparenz-Software
- Instant Quoting
- ...

### 3 LKW-Fahrer holt Güter ab

- Dynamisches Routing
- Autonome Lieferung auf der ersten und letzten Meile
- ...

### 4 Güter werden gelagert

- Optimierung der Wertschöpfungskette
- Just-in-Time- und Just-in-Sequence-Abholung
- Automatisierte Lagerhaltung
- ...

### 5 LKW-Fahrer transportiert Güter

- Modernste Telematiksysteme inkl. ETA<sup>1</sup>-Prognose
- Selbstfahrende LKW, Platooning
- ...

### 6 Dokumente werden verarbeitet

- Intelligente Verträge
- e-CMR<sup>2</sup>
- Wertschöpfende Finanz-/Versicherungsdienstleistungen
- ...



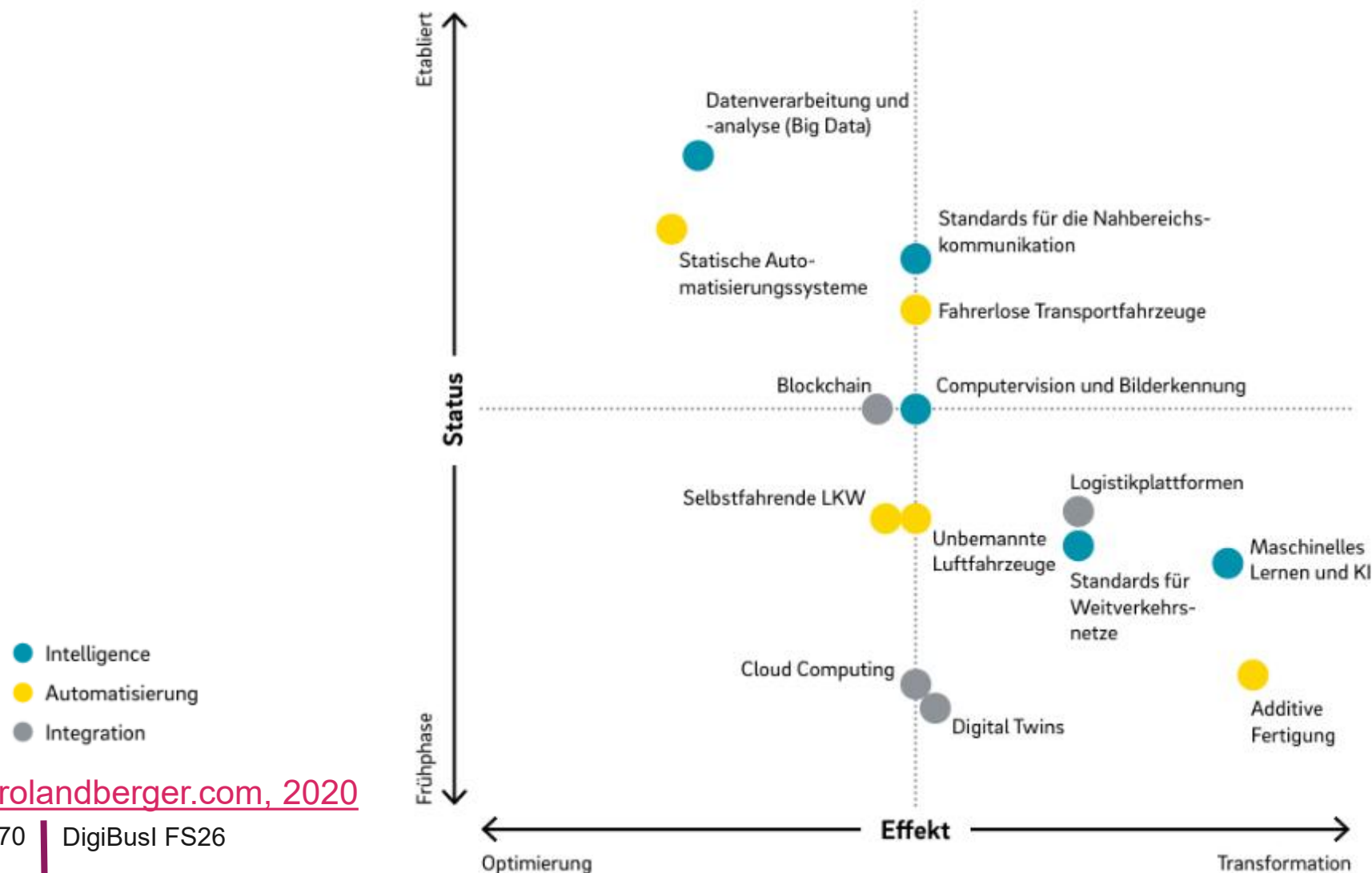
# Das FreightTech - Ökosystem

Ökosysteme, die alle Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette umfassen, stehen im Zentrum der Logistik.

Das FreightTech-Ökosystem besteht aus traditionellen Unternehmen und Anbietern von ergänzenden Dienstleistungen



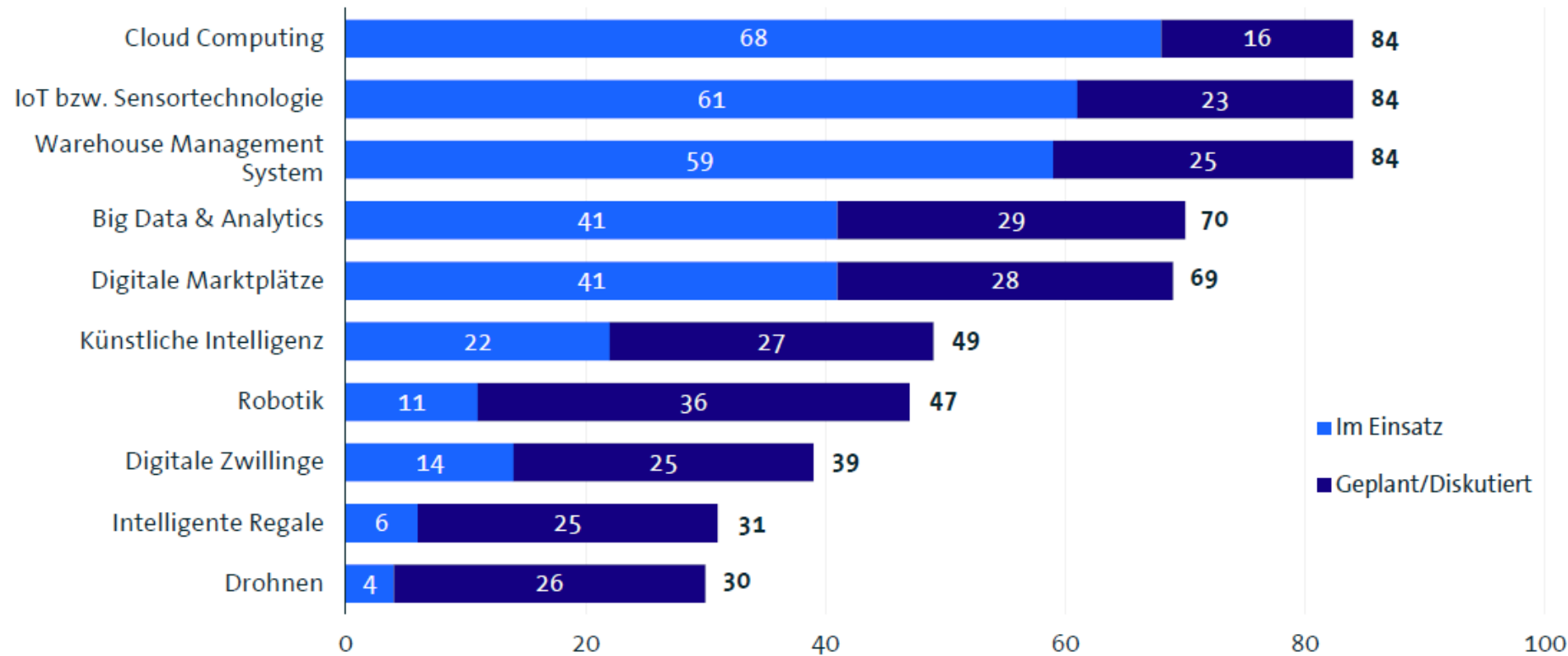
# FreightTech - Status und Effekt verschiedener Intelligence-, Automatisierungs- und Integrationsanwendungen



[rolandberger.com](http://rolandberger.com), 2020

# 95 Prozent setzen digitale Technologien ein

Welche der folgenden Technologien und Anwendungen setzen Sie bereits ein oder planen bzw. diskutieren Sie?



95%

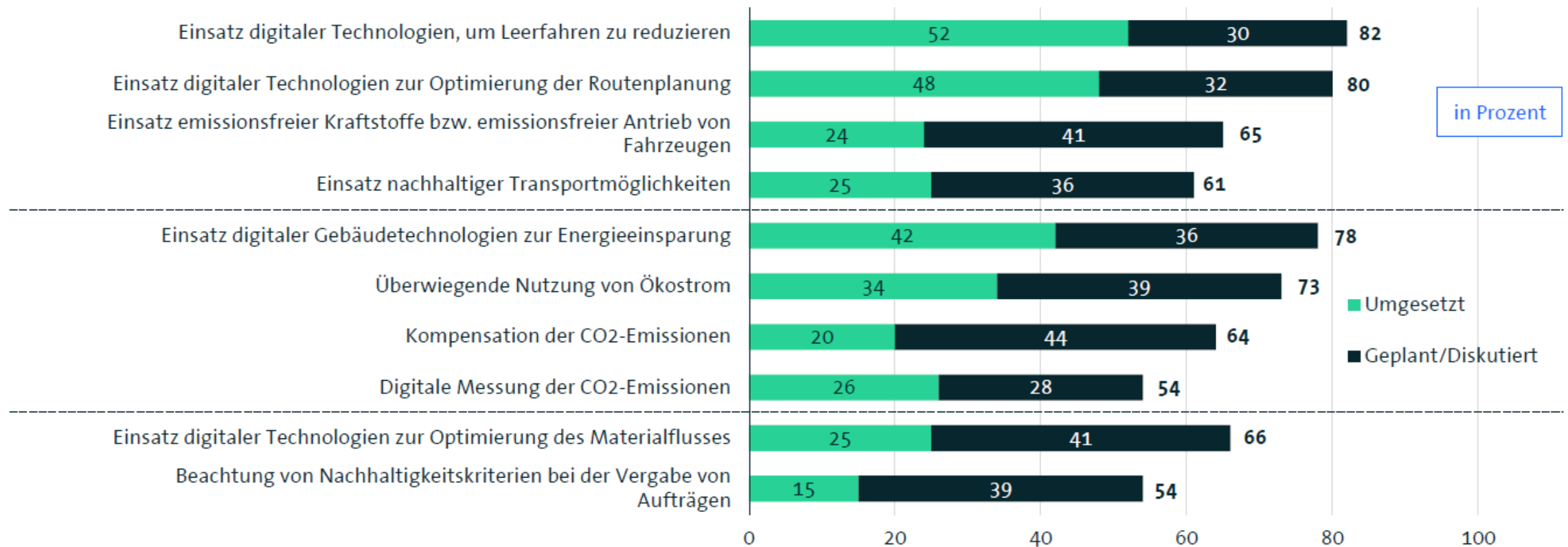
setzen mind. eine  
der Technologien  
bzw. Anwendungen  
ein.

in Prozent

Basis: Alle Logistikunternehmen (n=404) | Fehlende Prozentwerte: »Kein Thema« bzw. »Weiß nicht/ k. A.« | Quelle: Bitkom Research 2022

# Logistiker setzen digitale Tools zum Klimaschutz ein

Welche der folgenden Maßnahmen haben Sie im Zusammenhang mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit bereits umgesetzt oder thematisiert?



Basis: Alle Logistikunternehmen (n=404) | Fehlende Prozentwerte: »Kein Thema« bzw. »Weiß nicht/ k. A.« | Quelle: Bitkom Research 2022



# «Digital logistics: Into the express lane?»

## Status Quo

- **Wertschöpfung:** Die überwältigende Mehrheit (über 85%) der befragten Unternehmen gibt an, dass digitale Projekte einen Mehrwert für ihre Organisation geschaffen haben
- **Wachstum:** Logistikleiter planen massive Investitionen. Es wird erwartet, dass sich die Anzahl der digitalen Anwendungsfälle in den nächsten drei Jahren verdoppelt
- **Generative KI (Gen AI):** Es herrscht grosses Interesse an Gen AI. Grosse Unternehmen (Umsatz > 500 Mio. USD) sind hier besonders ehrgeizig; viele haben bereits erste Anwendungsfälle implementiert und planen weitere.

# «Digital logistics: Into the express lane?»

## Herausforderungen

- **Datenqualität:** Dies ist ein wachsendes Problem, insbesondere da fortschrittliche KI-Tools ("Datenhunger") höhere Anforderungen an die Daten stellen
- **Fragmentierte Technologie:** Die Landschaft ist zersplittert, was die Systemintegration erschwert.
- **Faktor Mensch:** Fachkräftemangel und Widerstände beim Change Management (Änderung der Arbeitsweise der Mitarbeiter) sind kritische Engpässe

# Digitalisierung und AI in der Logistik

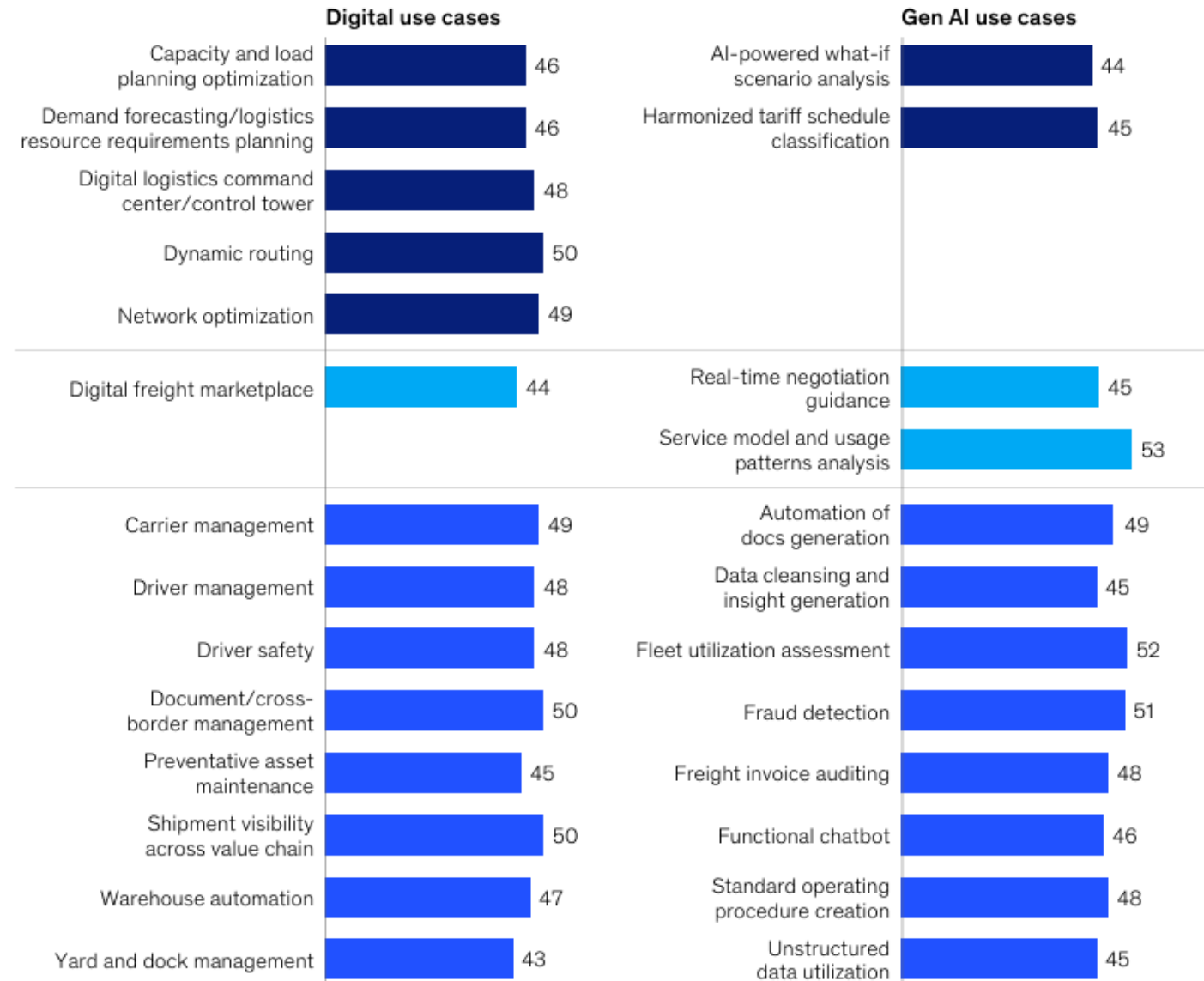
«Logistics functions are pursuing a broad range of digital objectives. Most of the use cases in our survey appear on the three-year to-do lists of 43 to 53 percent of large-company respondents or have already been implemented by these organizations»

Most use cases are expected to be implemented by about 43 to 53 percent of respondents in the next three years.

## Adoption of specific use cases,

% of respondents at large companies pursuing use cases<sup>1</sup>

■ Planning ■ Procurement ■ Execution



# Die Zukunft der Logistik: multimodal und autonom

Wie weit verbreitet werden die folgenden Szenarien in 2030 sein?



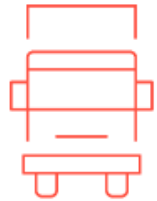
**57%**

Waren werden im Kombinierten Verkehr transportiert, also innerhalb einer Transportkette auf verschiedenen Verkehrsträgern.



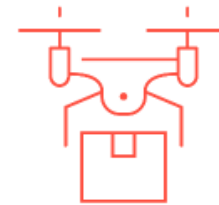
**39%**

Der Transport von Personen und Gütern erfolgt dank digitaler Technologien gebündelt in einem Fahrzeug, etwa in Fernreisebussen oder Taxis.



**39%**

Waren werden mit autonomen Fahrzeugen zwischen Unternehmen transportiert, auf Straße, Schiene, dem Wasser oder in der Luft.



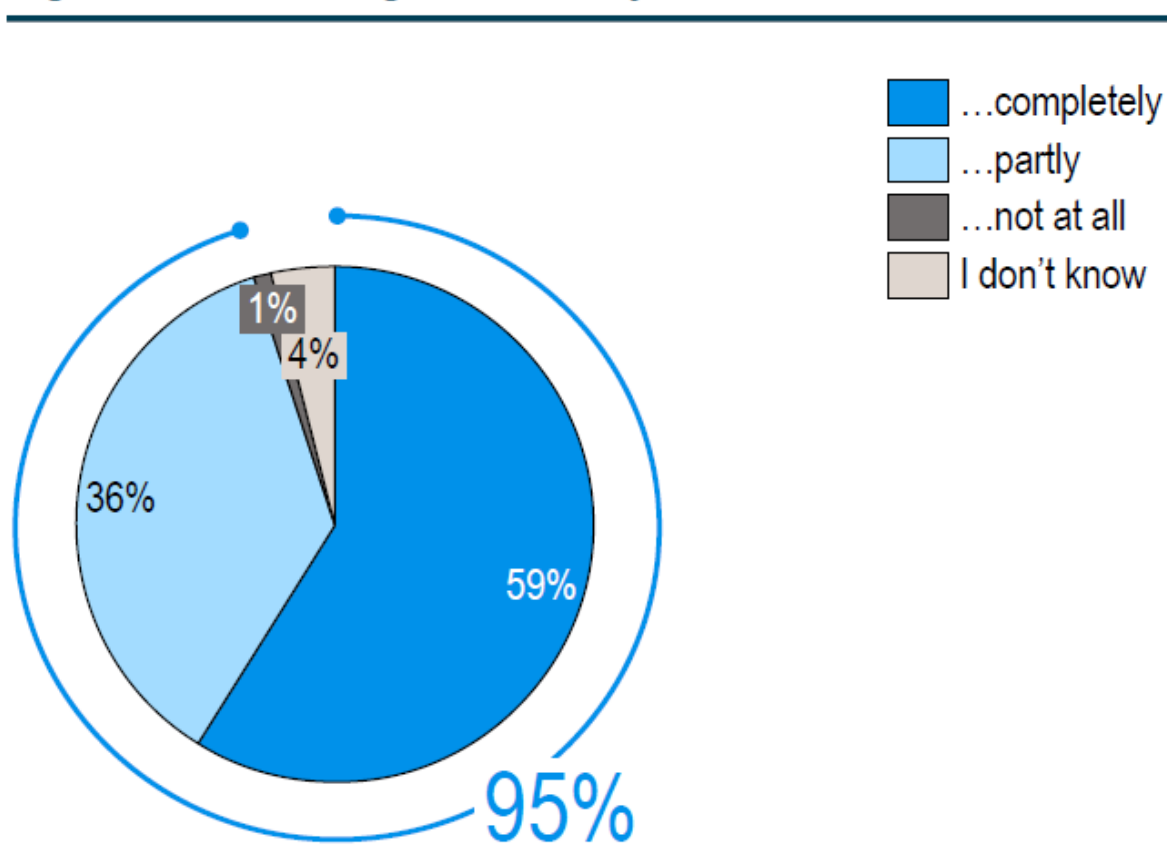
**33%**

Waren werden mit Drohnen bis zum Endkunden transportiert.

Basis: Alle Logistikunternehmen (n=404) | Prozentwerte für »wird sehr weit verbreitet sein« und »wird eher verbreitet sein« | Quelle: Bitkom Research 2022

# Neue digitale Geschäftsmodelle verändern die Logistikbranche

*Digitization will change the industry...*



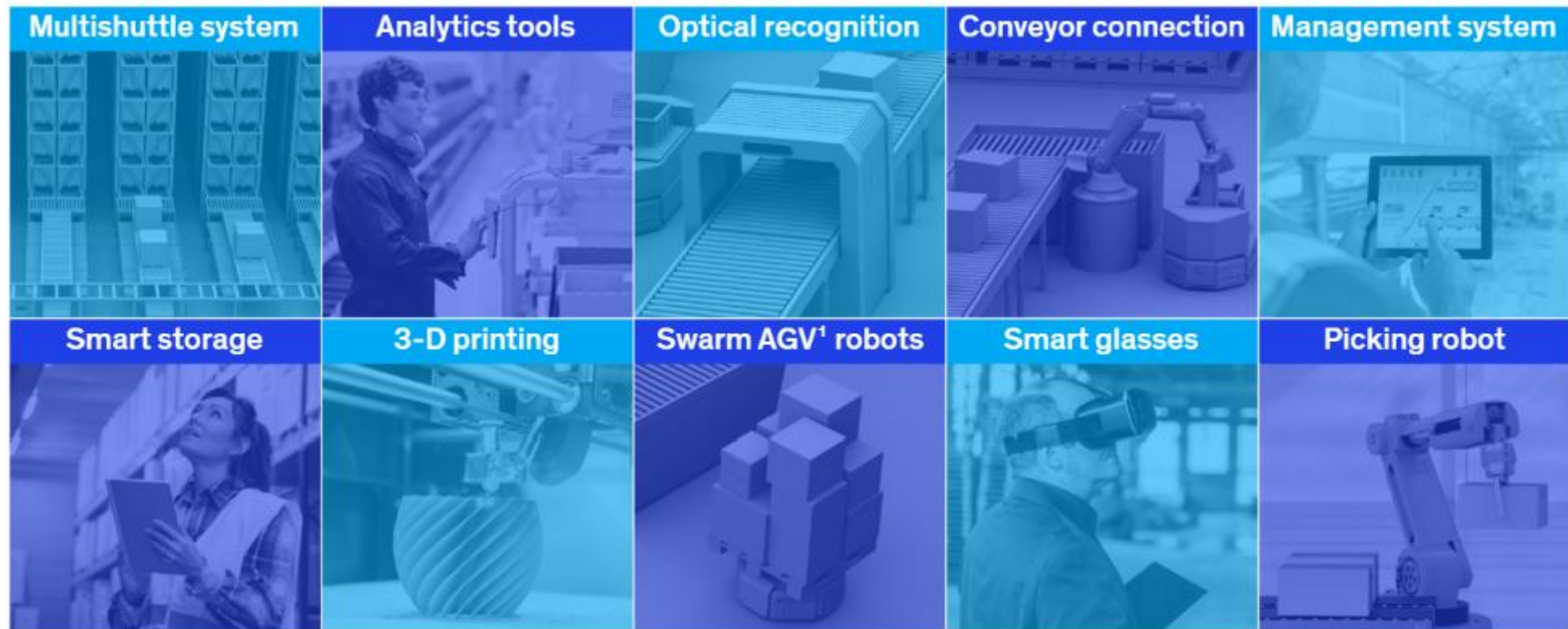
- > According to the vast majority of respondents, digitization will change the logistics industry completely (59%) or at least partly (36%) in the coming years
- > Changes are possible in many areas and will especially affect market transparency and collaboration between different (new) market participants



# Technologien zur Digitalisierung der Logistik

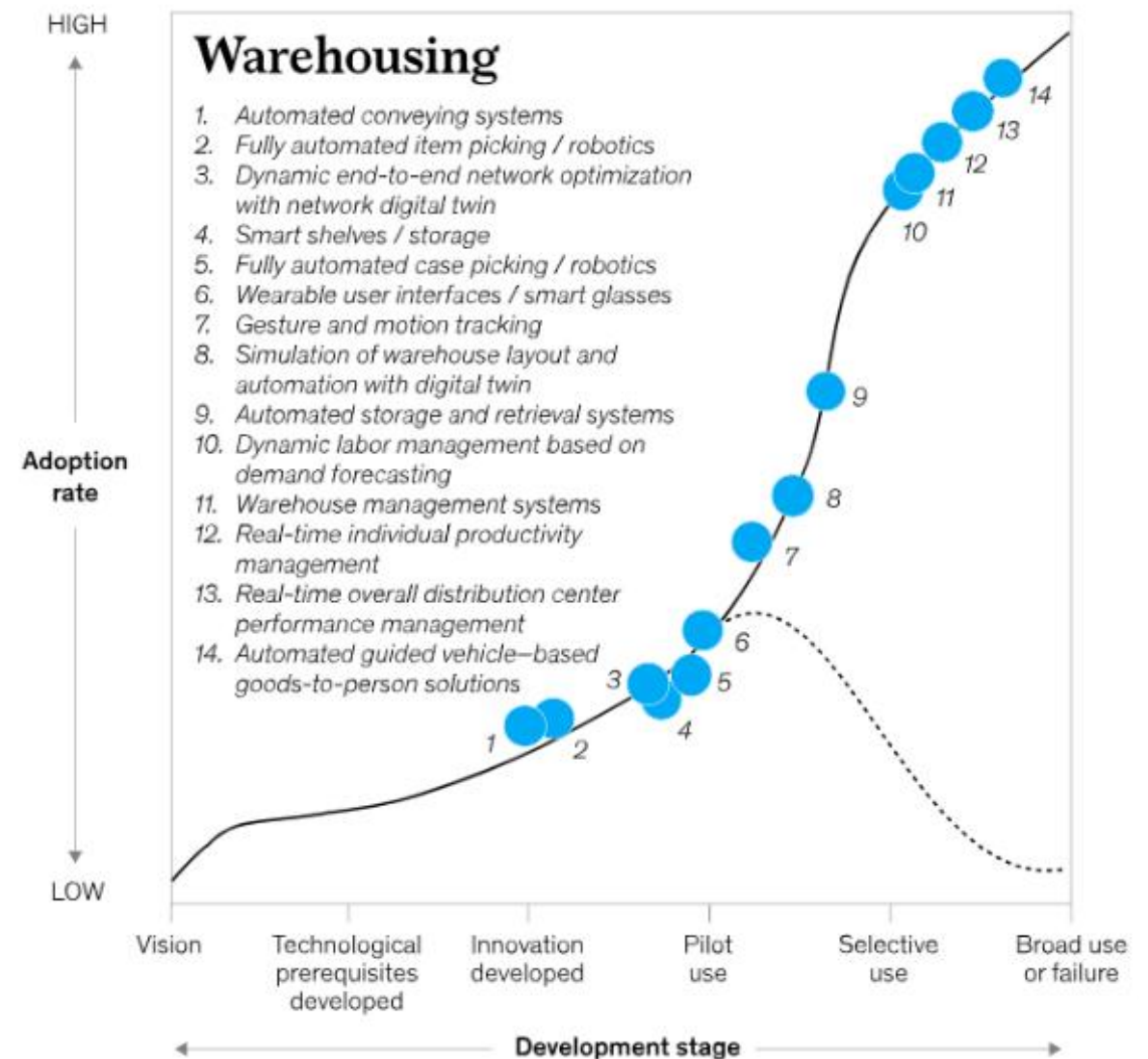
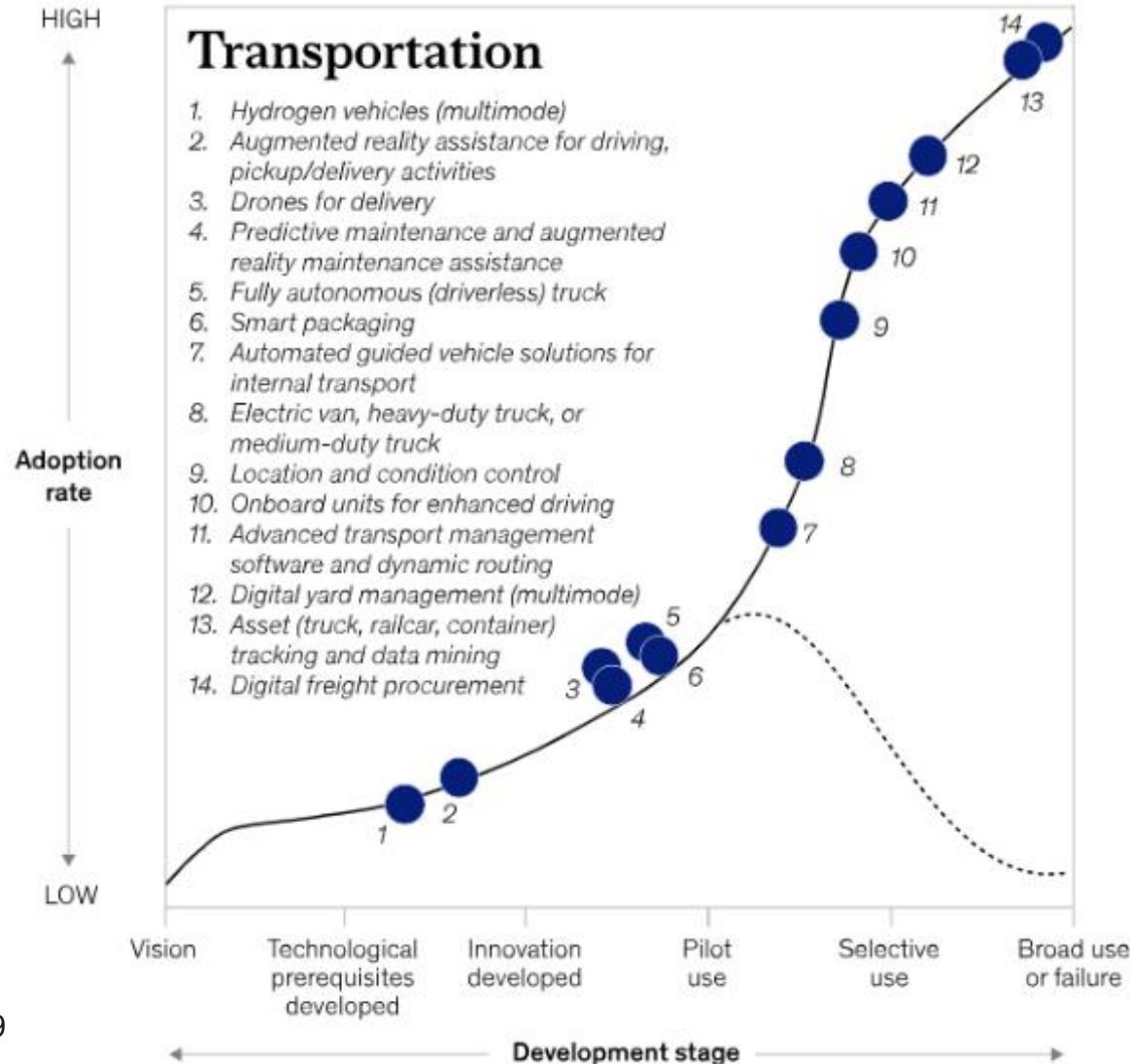
10 prominent technologies that could remake warehouse operations

[Click the boxes to learn more](#)



<sup>1</sup>Autonomous guided vehicle.

# Digitalisierung der Logistik: Technologielösungen nach Entwicklungsstand und Akzeptanzrate







# Die wichtigsten Technologien im Überblick:



- **Supply Chain Visibility:** Der Einsatz von **GPS**, **RFID-Tags** und Sensoren ermöglicht eine lückenlose Echtzeit-Verfolgung von Waren.
- **Inventory Management Software:** Moderne Systeme, die auf **KI (Künstlicher Intelligenz)** und **Machine Learning** basieren, helfen dabei, Verkaufsdaten zu analysieren und Lagerbestände präzise vorherzusagen.
- **Transportation Management Software (TMS):** Diese Tools dienen der Optimierung von Transportrouten, der Sendungsverfolgung und der Kostenverwaltung.
- **Warehouse Management Software (WMS):** Diese Software orchestriert Lagerprozesse wie das Picken und Packen. Sie lässt sich zudem mit **automatisierten Fahrzeugen** und **robotischen Kommissioniersystemen** integrieren.
- **Customer Relationship Management (CRM):** CRM-Systeme bieten Unternehmen eine 360-Grad-Sicht auf Kunden, um Bestellungen zu verfolgen und einen personalisierten Service zu ermöglichen.



## World's most advanced robotic warehouse (AI automation)





# Digitalisierung der Logistik - Beispiele

## ➤ Fahrerlose Flurförderzeuge

Neue Generation der E-  
Commerce-Logistik bei  
DB Schenker



# Digitalisierung der Logistik - Beispiele

## ➤ Augmented Reality in Logistics: Vision Picking

Vision Picking at DHL -  
Augmented Reality in  
Logistics



# Digitalisierung der Logistik - Beispiele

- **Vollautomatisiertes  
(Hochregal-) Lager**  
von Autostore,  
im Einsatz u.a. bei  
Brack, MS Direct  
(Arbon)



[youtu.be/iHC9ec591II?si=rLe\\_zpXKKaqUII0A](https://youtu.be/iHC9ec591II?si=rLe_zpXKKaqUII0A)



# «Meet The New Amazon Robot That Can Feel What It Touches»



[youtu.be/2X4CU3jmw-g?si=JVKOvSRguaOc50JU](https://youtu.be/2X4CU3jmw-g?si=JVKOvSRguaOc50JU)





[youtu.be/7HgT-CBmKyE?si=mqSXzAID05jWex8a](https://youtu.be/7HgT-CBmKyE?si=mqSXzAID05jWex8a)





# Kernaussagen im Video

## Die Rolle von KI & Robotik

- **Robotik-Einsatz:** Über 750.000 Roboter im Einsatz (z.B. *Robin* für das Handling, *Pegasus* für die Sortierung).
- **Vorteile:**
  - Ergonomie für Mitarbeiter (weniger Laufen, weniger Bücken).
  - Effizienz durch intelligente Priorisierung von Lieferungen.
- **Neuerung:** *Proteus* – vollautonome mobile Einheiten.

## Optimierung durch Generative KI

- **Inventar-Vorhersage:** Bessere Vorhersage, wo neue Artikel gelagert werden müssen, bevor sie überhaupt bestellt werden.
- **Nachhaltigkeit:** Kürzere Transportwege durch präzise Verteilung im regionalen Netzwerk.
- **Qualitätskontrolle:** KI erkennt beschädigte Produkte 3x besser als Menschen (Computer Vision).



# Kernaussagen im Video

## Routen & Personalisierung

- **Logistik:** Nutzung von über 20 Machine-Learning-Modellen für die Routenoptimierung.
- **Kundenerlebnis:** Hyper-personalisierte Empfehlungen und Tools wie *Rufus* (Conversational Shopping).
- **Transparenz:** KI-gestützte Zusammenfassung von Kundenbewertungen.

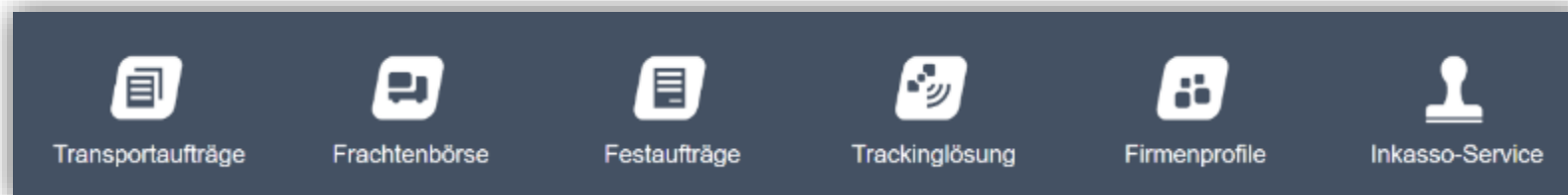
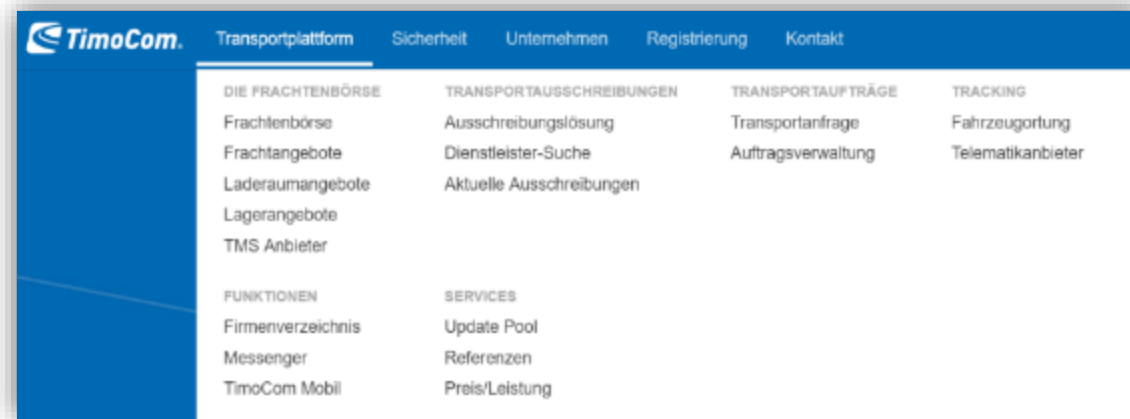
## Herausforderungen & Ausblick

- **Energieverbrauch:** Hoher Ressourcenbedarf durch große KI-Modelle vs. Ziel von Net Zero Carbon bis 2040.
- **Arbeitswelt:** Balance zwischen Automatisierung und Schaffung neuer Jobprofile.

# Digitalisierung der Logistik - Beispiel

«Als digitaler Marktplatz mit Frachtenbörse und Live-Sendungsverfolgung unterstützen wir Unternehmen aus Produktion und Handel sowie Spediteure und Frachtführer bei der Vermittlung von Transportaufträgen im Straßengüterverkehr. Unser Ziel ist es, die Logistikprozesse unserer Kunden zu optimieren und ihnen dadurch Zeit und Kosten zu sparen.» ([www.timocom.de](http://www.timocom.de))

## ➤ Smart Logistics



# Digitalisierung der Logistik - Beispiel



«Auf dem Online-Marktplatz [Saloodo!](https://www.saloodo.com/de) bieten Spediteure freie Kapazitäten zu ihren Preisen an. So finden Auftraggeber für den Versand ihrer Güter schnell einen passenden und aufgrund der Preistransparenz kostengünstigen Anbieter.»



[youtu.be/9XBXLBMbiX0](https://youtu.be/9XBXLBMbiX0)  
[www.saloodo.com/de](https://www.saloodo.com/de)





# 10. Digital Fulfillment

Ausblick



# Cloud Logistics – Beispiel *Logistics Mall*

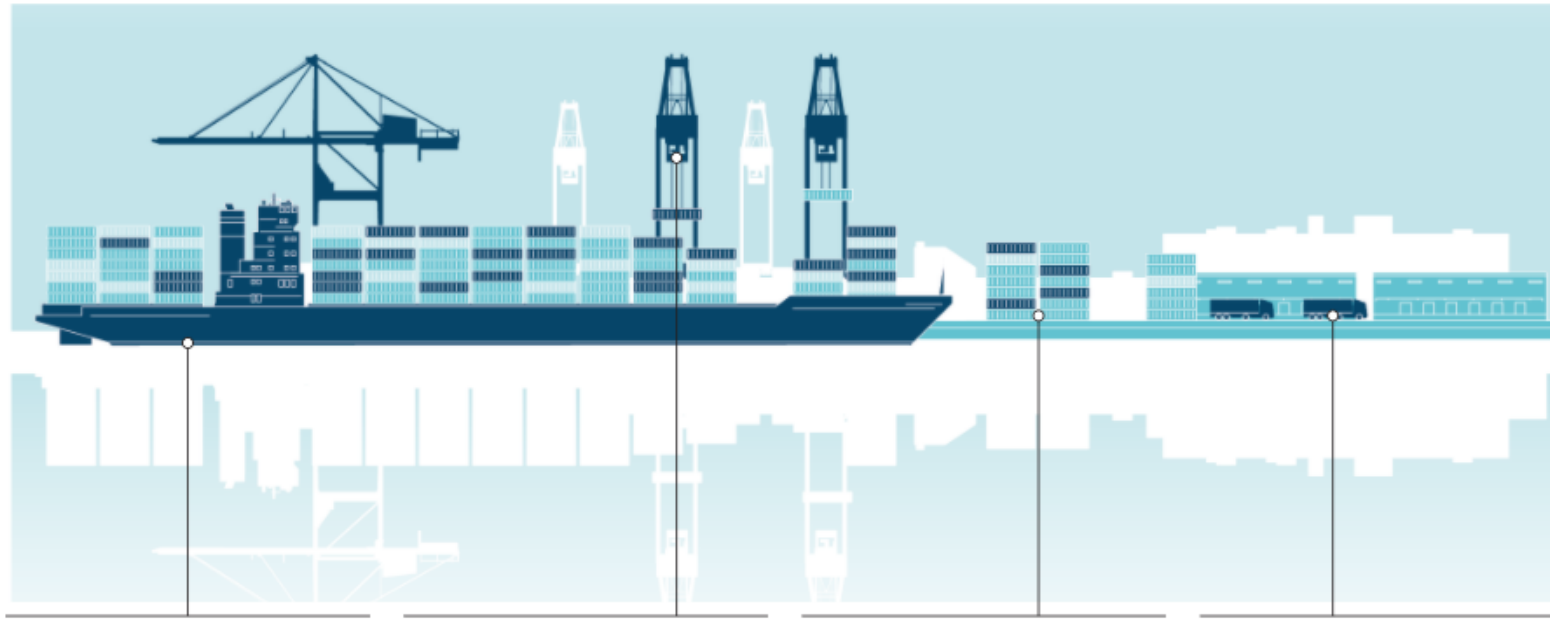
Fraunhofer Innovations-cluster «Cloud Computing für Logistik

Cloud Plattform für Logistik-IT:

**Logistic Process as a Service (LPaaS)**

Die Logistics Mall ist ein virtueller Marktplatz für logistische IT-Anwendungen, Dienste und Prozesse. Diese können auf der Online-Plattform kombiniert, gemietet und direkt in der Cloud ausgeführt werden. Software-Lösungen werden nicht mehr als überdimensionierte Komplettlösungen angeboten, sondern modularisiert bereitgestellt. So können Unternehmen die benötigte IT-Unterstützung präzise auf ihre Prozesse abstimmen. Die flexible Kapazitätenutzung in der Cloud, die Beschränkung auf die tatsächlich relevanten Tools und die Abrechnung nach Nutzung erlauben große Einsparpotentiale auf Anwenderseite. So erhalten auch kleine und mittelständische Unternehmen Zugriff auf bislang unerschwingliche Premiumprodukte. Softwareanbieter profitieren von einem wachsenden Kundenkreis und einer vereinfachten Distributionsform.

Port 4.0 will be powered by artificial intelligence, optimization through advanced analytics, and dynamic scheduling.



**Real-time berth planning**

Berthing slots and labor can be better used by forecasting ships' arrival times more accurately, resulting in up to 8 percentage points of EBITDA<sup>1</sup> potential for terminals

**Predictive maintenance for key assets**

Predictive and remote crane and vehicle maintenance can lead to a 30–50% reduction of total machine downtime, increasing the availability of critical port assets, such as STS<sup>2</sup> and RTG<sup>3</sup> cranes

**Automated yard planning**

Advanced analytics and modeling make it possible to swap assets, reroute containers dynamically, and adjust routing and speed in real time

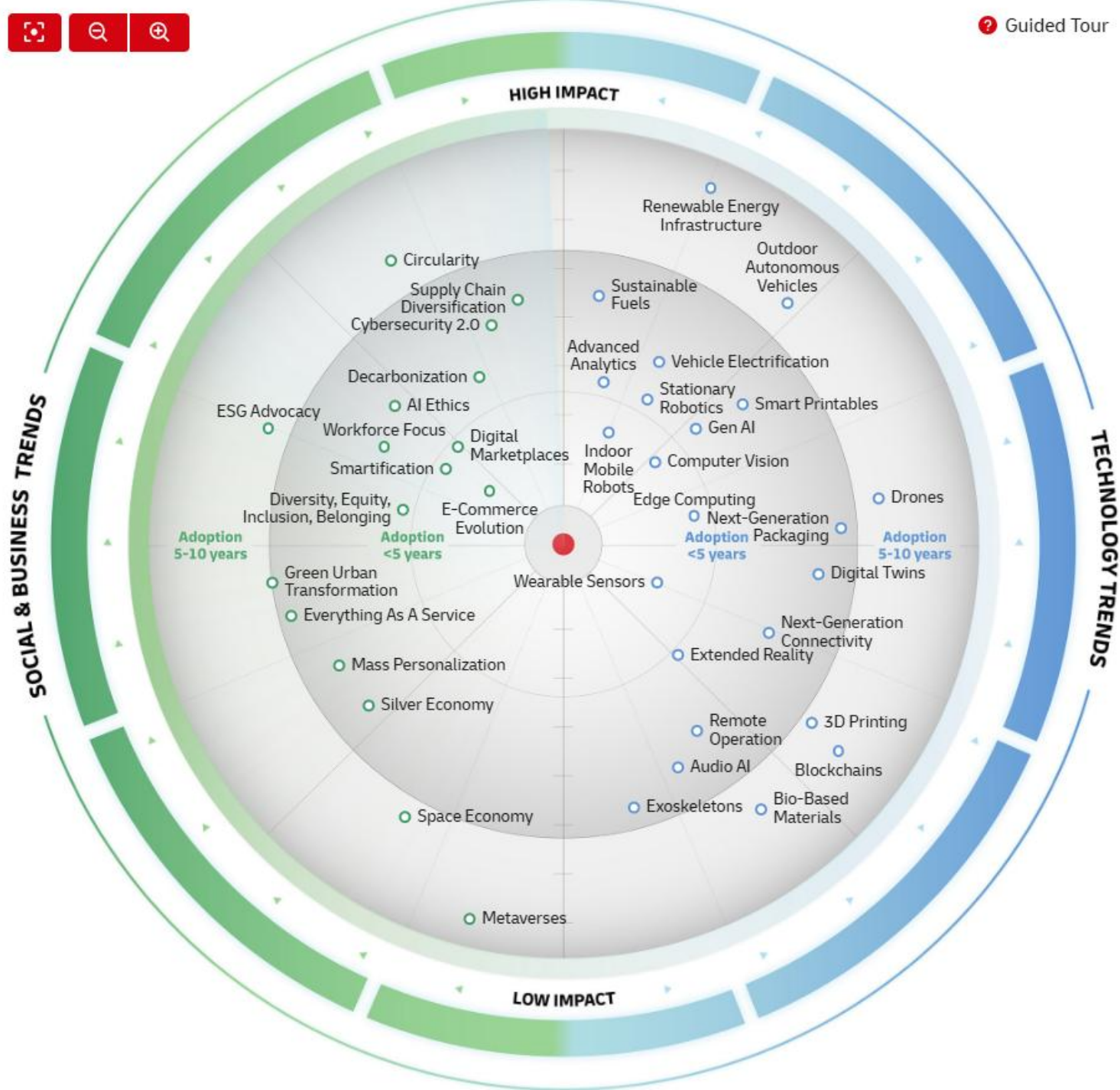
**Demand planning at gate**

More accurate predictions of consumer and production behavior can help terminals better estimate demand for gate arrivals

<sup>1</sup>Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization.

<sup>2</sup>Ship to shore.

<sup>3</sup>Rubber-tired gantry.



# Zusammenfassung

## Grundlagen & Ausgangslage

- Digital Fulfillment ist der gesamte Prozess der Auftragsabwicklung im E-Commerce.
- Er beginnt unmittelbar nach der Bestellung.
- Umfasst Kernaufgaben wie Lagerung, Kommissionierung, Verpackung, Versand, Tracking, Rechnungswesen, Zahlungsabwicklung, Mahnwesen, Retouren-Management, Reparaturen und Support.
- Digital Fulfillment kann zusätzlich Content Management des E-Shops und das Warenwirtschaftssystem einschliessen.
- Logistik beschreibt die integrierte Planung, Koordination, Durchführung und Kontrolle von Güterflüssen, um Güter zeitlich, mengenmässig, räumlich und qualitativ richtig zur Verfügung zu stellen. Sie wird auch als Flow Management bezeichnet.

# Zusammenfassung (2)

Veränderungen der Distributionssysteme im Digital Business:

- Entwicklung weg von traditionell linearen Ketten (Hersteller → Handel → Kunde).
- Hin zu weniger linearen Strukturen durch Disintermediation (Überspringen von Handelsstufen) und Re-Intermediation (Entstehung neuer Intermediäre).
- Neue Wertschöpfungsprozesse entstehen in digitalen Ökosystemen.
- Beispiele für neue Distributionsmodelle: Direkter Online-Verkauf durch Hersteller, Verkauf über Online Pure Player, Digitale Marktplätze (oft mit Dropshipping / Streckengeschäft), Fulfillment durch den Online-Händler (z.B. Zalando Fulfillment Solutions), sowie die Einbindung stationärer Händler (z.B. Zalando Connected Retail).
- Der Einzelhandel hat den exklusiven Zugang zu den Konsumenten verloren.



# Zusammenfassung (3)

## Akteure & Modelle

- Logistikdienstleister sind Unternehmen, die Logistikleistungen für die "verladende Wirtschaft" (Unternehmen als Auftraggeber) erbringen.
- Sie stellen Infrastruktur sowie Prozesse und Strukturen zur raumzeitlichen Ver- und Entsorgung bereit.
- Man unterscheidet nach Leistungsumfang: Komponentenanbieter (einzelne Leistungen) und Systemanbieter (ganzheitliche Lösungen, auch Kontraktlogistik genannt).
- Modelle der Logistikdienstleistung (PL = Party Logistics): 1PL bis 4PL

# Zusammenfassung (4)

## FreightTech & Trends

- Die Digitalisierung der Logistik wird oft unter dem Begriff FreightTech zusammengefasst.
- FreightTech beschreibt den Einsatz neuer digitaler Technologien und disruptiver Ideen zur Revolutionierung des Logistiksektors.
- Ziel ist die Steigerung von Effizienz, Transparenz und Nachhaltigkeit im Gütertransport.
- Drei Säulen von FreightTech:
  - Intelligence: Nutzung datengestützter Entscheidungen und Optimierungswerkzeuge zur Bewältigung der Komplexität und Vernetztheit der Logistik.
  - Automatisierung: Reduzierung manueller Arbeit durch den zunehmenden Einsatz von Robotik und automatisierten Systemen.
  - Integration: Vernetzung zahlreicher Stakeholder durch Plattformmodelle und Digitalisierung von Prozessen, um Transparenz und Kommunikation zu verbessern.
- Jeder Abschnitt der Logistik-Wertschöpfungskette kann durch FreightTech revolutioniert werden.
- Beispiele für Digitalisierung in der Logistik: Fahrerlose Flurförderzeuge, Augmented Reality (z.B. Vision Picking bei DHL), Vollautomatisierte Lager (z.B. Autostore im Einsatz).
- Digitale Marktplätze wie Timocom und Saloodo! verbinden Auftraggeber und Spediteure, um Transportaufträge zu vermitteln und Logistikprozesse zu optimieren – ein Beispiel für Smart Logistics.

